

37

自由基反应

联系

➡ 基础

- 能量剖面图 [ch12](#)
- 亲核取代 [ch15](#)
- 构象分析 [ch16](#)
- 消除反应 [ch17](#)
- 共轭加成 [ch22](#)
- 区域选择性 [ch24](#)
- 逆合成分析 [ch28](#)
- 非对映选择性 [ch32 & ch33](#)
- 主族化学 [ch27](#)

目标

- 自由基是带有未成对电子的物种
- 自由基反应遵循与离子型反应不同的规则
- 键的强度非常重要
- I, Br, Cl, Sn, 和 B 可形成自由基
- 有效的自由基反应是链式反应
- 有亲电的自由基，也有亲核的自由基
- 自由基喜欢共轭加成
- 环化很容易通过自由基反应发生

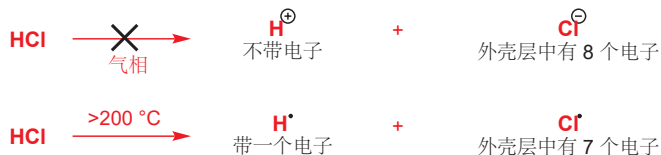
➡ 展望

- 卡宾化学 [ch38](#)
- 机理的确定 [ch39](#)
- 天然产物 [ch42](#)
- 聚合反应 [web](#)

自由基包含未成对电子

您可能还记得，在 Chapter 8 的开始，我们说过，H-Cl 在溶剂中可以断裂为 H^+ 和 Cl^- 只因为所形成的离子可以被溶剂化：在气相中，反应是吸热的， $\Delta G = +1347 \text{ kJ mol}^{-1}$ ，这个值很大，以至于即使整个宇宙都由 273 K 下的气态 HCl 组成，也没有一个分子会解离为 H^+ 和 Cl^- 离子。然而，在大约 200 °C 以上的温度下，HCl 就会开始解离，但并非解离成离子。氯原子不会带走整对成键电子，留下裸露的质子，相反，形成 H-Cl 键的电子对会均摊给两个原子。这个反应的 ΔG 是合理得多的 $+431 \text{ kJ mol}^{-1}$ ，并且在高温下 (即大约 200 °C 以上)，HCl 气体会解离为 H 和 Cl 原子。

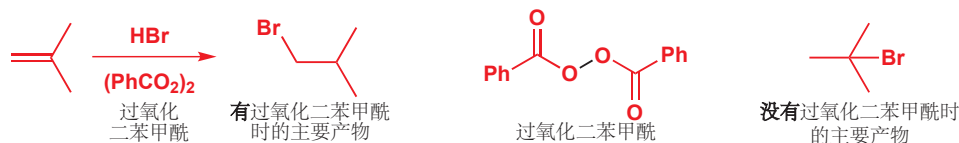
■ 每个原子拥有的单个的、未成对的电子被用点表达。当然，Cl 原子还具有另三对没有示出的电子。



● 异裂和均裂

- 键断裂时，若一个原子得到了整对成键电子，该过程被称为异裂 (heterolysis)。异裂的产物是离子。
- 键断裂时，若每个原子都得到了其中一个成键电子，该过程被称为均裂 (homolysis)。均裂的产物是自由基 (radicals)，可能是原子，也可能是分子，但一定包含未成对电子。

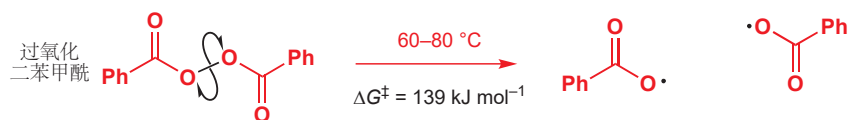
在 Chapter 24 中, 我们介绍了溴自由基与烯烃区域选择性反应的事实。让我们带您回想您遇到的一个反应: 对烯烃的自由基加成。产物是一个溴代烷, 同时也是与 HBr 以离子型方式加成到烯烃上所得的不同的溴代烷。



过氧化物做了什么使反应机理发生了改变呢? 过氧化物极容易发生弱 O—O 键的均裂, 并形成两个自由基。我们说过, HCl 在气相中发生均裂比发生异裂有利: 这也是易发生均裂的另一类键。通过对比键解离能 ($X-Y \rightarrow X^\bullet + Y^\bullet$ 的 ΔG), 您可以自己发现这一点。

X—Y 键	X—Y $\rightarrow$ $X^\bullet + Y^\bullet$ 的 ΔG , kJ mol ⁻¹	X—Y 键	X—Y $\rightarrow$ $X^\bullet + Y^\bullet$ 的 ΔG , kJ mol ⁻¹
H—OH	498	CH ₃ —Br	293
H ₃ C—H	435	CH ₃ —I	234
H ₃ C—OH	383	Cl—Cl	243
H ₃ C—CH ₃	368	Br—Br	192
H—Cl	431	I—I	151
H—Br	366	HO—OH	213
H—I	298	MeO—OMe	151
CH ₃ —Cl	349		

过氧化二烷基/二烷基过氧化物 dialkyl peroxides (表中有过氧化二甲基) 包含非常弱的 O—O 键。由这些键, 仅需一点加热或光照, 均裂而形成的自由基可引发我们称之为**自由基链式反应 (radical chain reaction)**的过程, 此过程会导致 Br[•] 自由基的形成, 继而添加到烯烃的 C=C 键上 (见 Chapter 24)。



■ 试着了解一下键的强度: 它们对于自由基反应非常重要, 因而在本章中, 我们会经常提及它们。将其与离子型反应中的情况对比, 离子型反应中键的强度通常远不及极化效应重要 (见 p. 207 的例子)。

自由基由弱键的均裂形成

这是制取自由基最重要的方法: 通过均裂使电子对分开, 得到两根新的自由基。高于 200 °C 的温度会使大多数键均裂, 一些弱键还可能在稍高于室温下均裂。光照也是键均裂可行的能量源之一。红光对应于 167 kJ mol⁻¹, 蓝光大约 293 kJ mol⁻¹。紫外光 (200 nm) 对应于 586 kJ mol⁻¹ 的能量, 会使许多有机化合物分解 (包括皮肤细胞中的 DNA: 日光浴者要小心!)。

有许多化合物的均裂对于化学家是尤其重要的, 下文会依此讨论最重要的几个。它们都具有弱的 σ 键, 并会生成可用于某些化学用途的自由基。如上文表格中的键强所示, 卤素单质很容易被光均裂, 这驱动了我们稍后会讨论的自由基卤代反应。

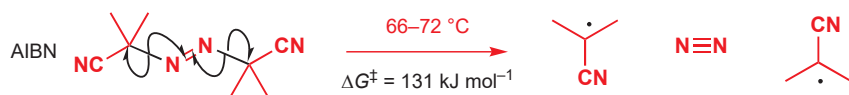
您在 Chapter 24 中了解到, 过氧化二苯甲酰, 由于可以扮演自由基反应的另一种引发剂, 因而是一种重要的化合物。仅仅在加热时, 它便可发生均裂。另一种因为同种原因而在合成反应中常被

光促使均裂, 在能量上是不够的; 分子必须具有一种用于吸收光能的机理, 而该能量也必须被汇集在会导致键断裂的振动模式中。我们将不会进一步考虑这些点: 如果您感兴趣, 您可以在光化学的专业书籍中找到详细阐释。

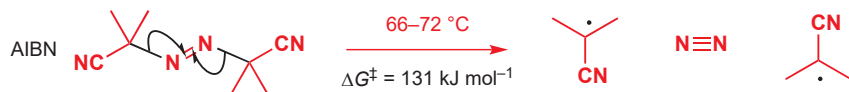
➡ 现在会是回顾 Chapter 24 中关于自由基的一节的好时间, 您可以重读 pp. 571–574。对烯烃的离子型加成已于 Chapter 19 中阐明。

使用的化合物 (虽然它被用于与另一类化合物反应) 是 AIBN (偶氮二异丁腈 azobisisobutyronitrile)。

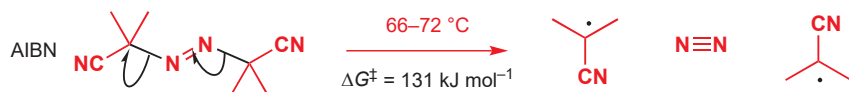
■ $\Delta G^\ddagger$ 是反应的活化能。



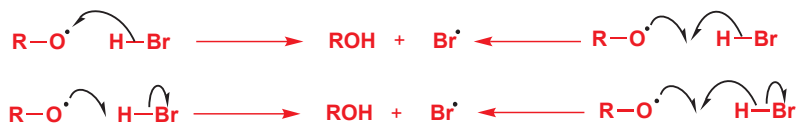
这种分解机理解释了所有电子的独立运动, 但我们同样可以按一种稍微不同的方式绘制机理: 我们示出了两个自由基 (“鱼钩”) 箭头形成氮分子, 但对于每根 C-N 键的断裂仅画出一个箭头。我们假设, “剩下” 的电子会形成自由基。



另一种在不失去精确机理的情况下削减箭头数量的方法, 是在同一方向上 (可以是任意方向), 给每一步只画出一个箭头。第一种机理的优点是完全清晰; 另两种的优点是使图表更整洁。选择最适合您的一种。



重要的事情是使用正确类型的箭头, 使移动的的是一个而非两个电子更加清晰。更简单的例子是氢原子被氧中心自由基 (oxygen-centred radical) 攫取的过程: 以下任何一种机理都是可以的。



通过攫取形成自由基

注意观察。我们并没有将 HBr 放入能通过均裂形成自由基的分子的列表中: 与我们讨论过的弱键对比, H-Br 键很强 (大约与 C-C 键一样)。在 Chapter 24 中, 我们描述了氧自由基从 HBr 上攫取/夺取/摘取 (abstract) 氢原子的方式。现在您可能愿意将其机理与相似的离子型反应进行对比。



■ 我们用 “自旋成对的分子” 表示 “正常的” 分子, 其中所有电子均成对, 与带有未成对电子的自由基相反。

攫氢是氢原子与它的电子一同被移去。它并不是质子的移去: 拔氢是氢原子不与任何电子一同被移去, 这发生于离子型反应中。

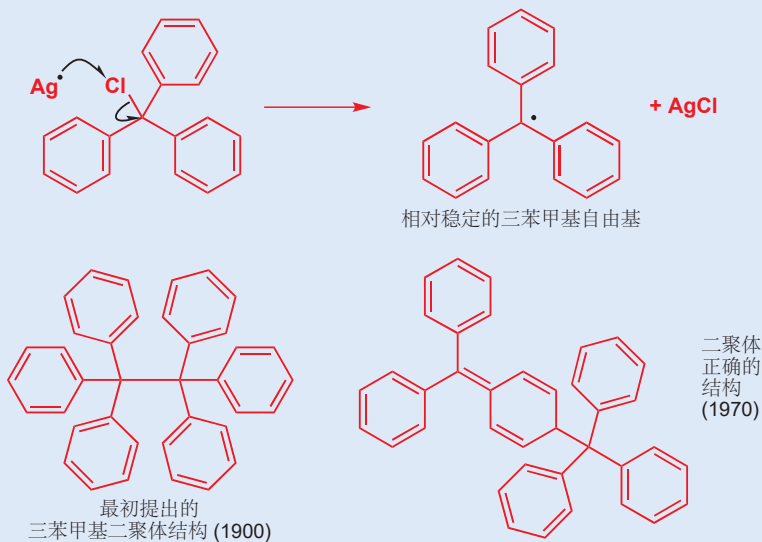
自由基通过攫取来增殖的能力, 是我们稍后将研究的自由基链式反应的关键特征。均裂与攫取作为得到自由基的方式, 最重要的差异是: 均裂是自旋成对的分子产生两个自由基的反应; 攫取是自由基与自旋成对的分子反应, 得到一个新的自由基和一个新的自旋成对分子的反应。

如上对比所示,自由基攫取事实上是取代反应(此情形中是在 H 上的取代反应)。然而,自由基取代反应与 S_N1 或 S_N2 反应差异非常大:重要的是,自由基取代反应几乎绝不在碳原子上发生。稍后,我们将回到自由基取代,或攫取反应(取决于您是从 H 原子的角度还是从 Br 原子的角度看),并阐释为什么会是这样。

首个被检测到的自由基

首个被检测到的自由基,三苯甲基自由基,是于 1900 年,通过金属 Ag 对 Ph_3CCl 上 $Cl^\bullet$ 的攫取得到的。Ag $^\bullet$ 和 Li $^\bullet$ 等许多金属原子都具有单独的未成对电子。

这个自由基相对稳定(我们马上就会了解到为什么),但也会与它自己在溶液中可逆地反应。三苯甲基二聚的产物在 70 年间一直被认为是六苯基乙烷,但在 1970 年, NMR 显示,它事实上是不对称的。



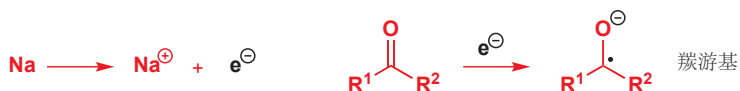
通过加成形成自由基

Chapter 24 中 HBr 对烯烃自由基加成的关键步骤是由自由基加成反应 (radical addition) 得到自由基。Br $^\bullet$ 自由基(您会记得,它是由 RO $^\bullet$ 攫取 HBr 中的 H $^\bullet$ 形成的)加成到烯烃上给出一个新的,碳中心自由基。下面是自由基加成机理:



就像电荷在化学反应中必须守恒一样,电子的自旋也必须守恒。如果一个反应物携带未成对电子,那么产物也得是这样。自由基对自旋成对的分子的加成往往生成新的自由基。因而自由基加成是第二类自由基形成反应。

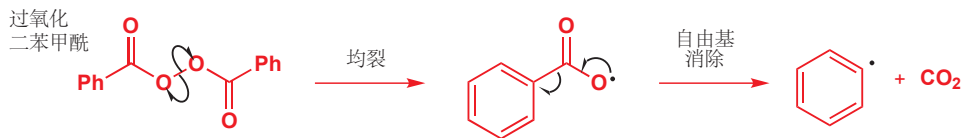
最简单的自由基加成反应,是在单电子被添加到自旋成对的分子上时发生的。这是一个还原过程。您已经遇到了一些单电子还原反应的例子: Birch 还原 (Chapter 23) 使用 I 族金属(通常是钠)溶解在液氨中形成的单电子还原有机化合物。I 族金属是常用的单电子源:通过释放奇数 s 电子,它们可以形成稳定的 M^+ 离子。它们会将这个电子贡献给数类分子,例如酮可以被钠还原形成羰基(ketyl radicals)。



➡ 我们将在 p. 980 讨论羰基/羰基自由基和它们的反应。

通过消除形成自由基

第四类自由基形成反应是消除反应。我们可以回到本章前文所考虑的不稳定化合物，过氧化二苯甲酰来举个例子。由二苯甲酰通过均裂形成的自由基本身也是不稳定的，每一个自由基都可以通过 C—C 键的断裂来破裂，生成 CO_2 和苯基自由基。这是一个自由基消除反应，它是自由基加成反应的逆过程。



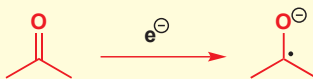
● 自由基形成方法总结

自由基可通过下列方法从自旋成对的分子中形成：

- 弱 σ 键的均裂，如：

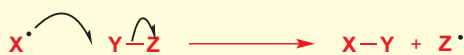


- 电子转移，即还原反应(电子的加成)，如：



从其他自由基形成自由基：

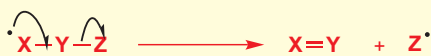
- 取代(攫取)



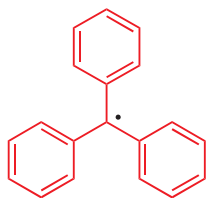
- 加成



- 消除(均裂)



■ 单电子在法语中是 *Electron célibataire* (单身汉)，描述单电子寻找伴侣的热切需求。



三苯甲基自由基——
在溶液中稳定
与其二聚体处于平衡

大多数自由基极其活泼...

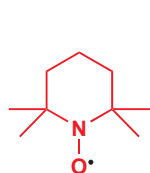
未成对电子渴望重新成对。这也意味着自由基的寿命通常非常短；它们不能在发生化学反应前长时间存活。化学家对活泼的自由基更感兴趣，因为化学家可以说服它们去做有趣而实用的事。然而，在着眼于它们的反应之前，我们会先考虑不活泼的一些自由基，这样我们便可以分析贡献自由基反应性的因素了。

... 非常不活泼的自由基很少

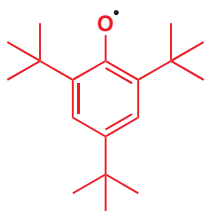
在简单自由基都极其短暂的同时，还有其他一些自由基几乎可以无限期地存活。这样的自由基被称为持久性自由基(*persistent radicals*)。我们在 p. 973 提到了三苯甲基自由基：这种黄色的

物质在溶液中与其二聚体平衡存在，它的持久性足以使之占据平衡混合物中的 2–10%。

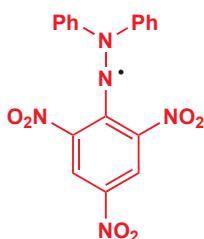
氧或氮原子携带单电子的持久性自由基同样已知：下面四种自由基可以作为稳定化合物处理 (handle)。第一种稳定化合物，被称为 TEMPO，是甚至可以升华的商业性产物。



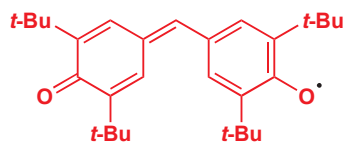
TEMPO
四甲基哌啶 *N*-氧化物
熔点: 36–38 °C



深蓝色固体
熔点: 97 °C



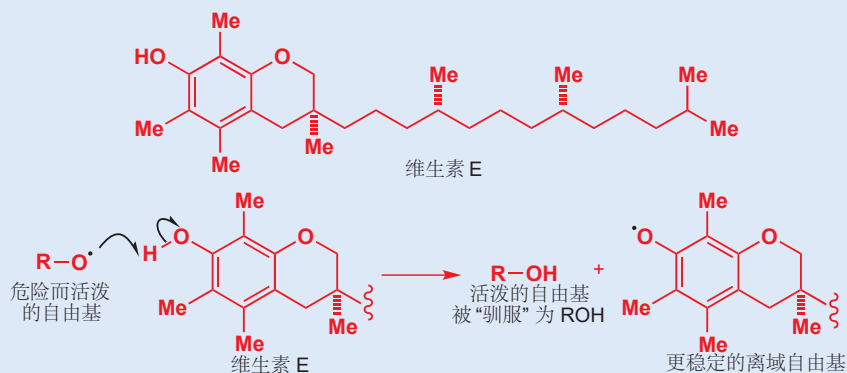
紫色晶体



加尔万氧基 (galvinoxyl)
熔点: 158–189 °C

维生素 E 可驯服自由基

构成人体组织结构的很多分子在强光下都易发生均裂，人体也利用复杂精妙的化学保护自己免受这些活泼自由基的产物的作用。维生素 E 在“驯服”这些自由基上扮演着重要的角色：自由基对酚羟基上 H 的攫取可产生不会继续造成伤害的相对稳定的自由基。



有些自由基比其他自由基更持久的原因有两点：(1) 空间位阻，(2) 电子稳定化作用。在上面的四种极端情况中，它们例外的稳定性来源于这两种效应的混合。在我们分析其他自由基的稳定性之前，我们需要先着眼于已知的自由基形状及电子结构。

如何分析自由基的结构: 电子自旋共振

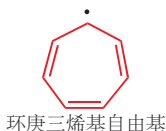
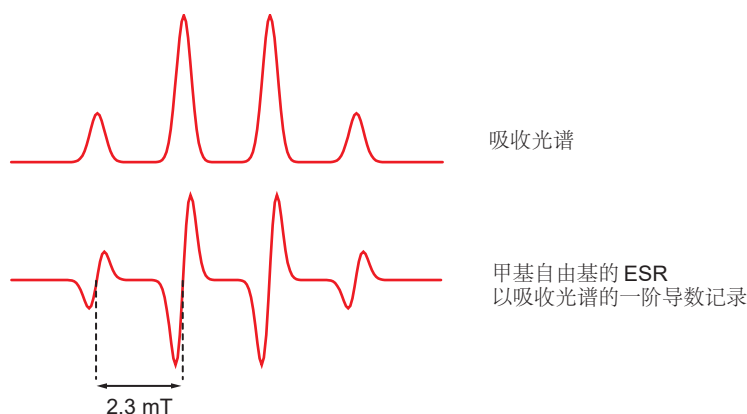
在前几页对我们称为自由基的物种的讨论中，我们没有提供任何它们真实存在的证据。嗯，但确实有一种证据，它来源于一种被称为电子自旋共振 (electron spin resonance)，或 ESR (也被称为 EPR，电子顺磁共振 electron paramagnetic resonance) 的光谱技术。ESR 不仅能确认自由基的存在，它同时也告诉我们关于它们结构的很多事情。

未成对电子，像特定原子的核一样，也是具有与它们关联的磁矩的。质子 NMR 通过考察氢原子的磁矩在磁场中两种可能取向间的能量差，来探测它们的环境；ESR 也以相似的方式工作于未成对电子。每个电子的磁矩都比质子的大得多，因此在电场中可能的量子态间的能量差也会大得多。这

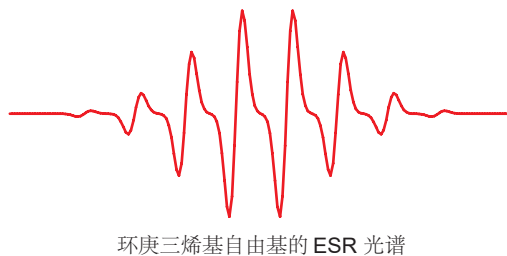
意味着 ESR 光谱仪中使用的磁体可以比 NMR 光谱仪中的弱, 通常使用的大约为 0.3 特斯拉; 即使在这样的低场强下, 电子的共振频率也有大约 9000 MHz (与之对比, 质子在 9.5 特斯拉下的共振频率为 400 MHz; 也就是说, 400 MHz 的 NMR 仪器具有 9.5 特斯拉的磁场强)。

但这些技术间有很强的相似性。例如, ESR 告诉我们自由基中未成对电子与质子的偶合。下面的光谱术语甲基自由基, $\text{CH}_3^\bullet$ 。1:3:3:1 四重峰图案正是您会认为, 与三个等价质子偶合造成的; ESR 中的偶合是以毫特斯拉 (或以高斯; 1 高斯 = 0.1 mT) 为单位测量的, 对于甲基自由基, 偶合常数 (称为 a_{H}) 为 2.3 mT。

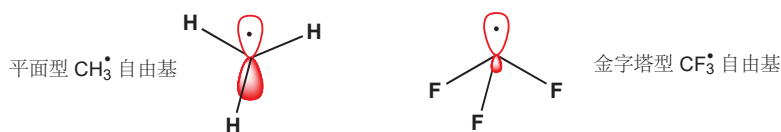
■ 注意, 由于历史原因, ESR 谱图的记录方式与 NMR 谱图是不同的: 图表显示的是吸收光谱 (您会从质子 NMR 仪器中直接得到吸收光谱) 的一阶导数。



ESR 超精细分裂 hyperfine splittings (用于获知偶合图案) 可以给出关于自由基的很多信息。例如, 下面是环庚三烯基自由基的超精细分裂图案。电子明显等价地看到环上的七个质子, 因此它必须是充分离域的。定域的自由基会看到数种不同类型的质子, 从而产生复杂得多分裂图案。

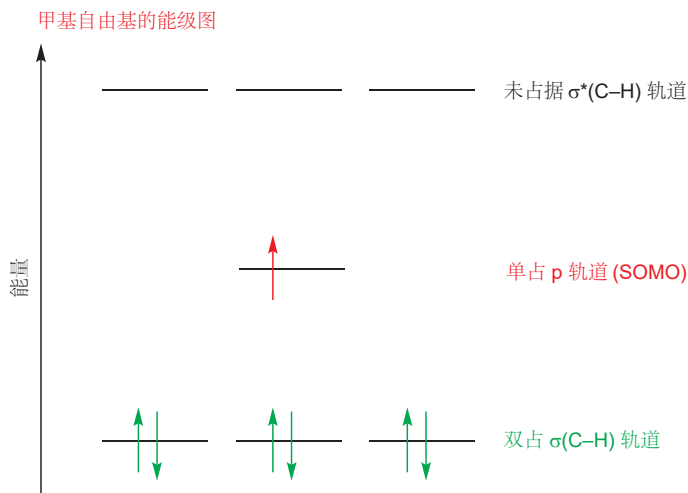


即使是相对简单的甲基自由基的光谱, 也会告诉我们关于它结构的很多信息。例如, 偶合常数 a_{H} 的大小表明, 甲基自由基是平面型的; 但另一方面, 三氟甲基自由基是金字塔型的 (pyramidal)。含氧自由基 $\bullet\text{CH}_2\text{OH}$ 和 $\bullet\text{CMe}_2\text{OH}$ 处在它们之中的某处。表明这些信息的计算超出本书的讨论范围。



自由基具有单占分子轨道

ESR 告诉我们, 甲基自由基是平面型的: 因此碳原子必须是 sp^2 杂化, 未成对电子在一个 p 轨道上。我们可以用能级图表达。

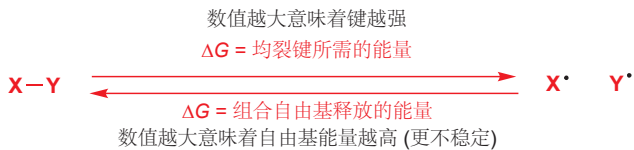


在 Chapter 4 中，我们讨论了有机分子的 HOMO (最高占据分子轨道) 和 LUMO (最低未占据分子轨道)。CH₃[•] (与所有自由基一样) 具有一条包含一电子的轨道，这样的轨道被我们称为单占分子轨道 **singly occupied molecular orbital (SOMO)**。

和所有分子一样，自由基分子轨道中电子的能量决定了它的稳定性。任何降低填充分子轨道能级的相互作用都会增强自由基的稳定性 (也就是说，减弱它的不稳定性)。在用甲基自由基的能级图阐释自由基的稳定性之前，我们需要先着眼于一些能让我们衡量不同自由基稳定性差异的实验证据。

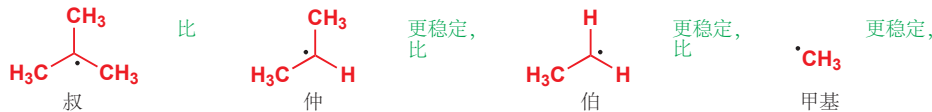
自由基稳定性

在 p. 971，我们用键能作为键被加热或光照均裂的可能性的量度。既然键能说明的是各种自由基形成的难易程度，那么它们也能表明形成的自由基的稳定性。



如果我们对比的是不同分子中相同原子间键的强度，例如碳和氢原子间的，那么这就更加正确了；如右侧表中所列。

有几个简单的趋势显而易见。例如，R-H 中 C-H 键的强度随着 R 从伯到仲，再到叔而键弱。因而叔烷基自由基是最稳定的；甲基自由基是最不稳定的。



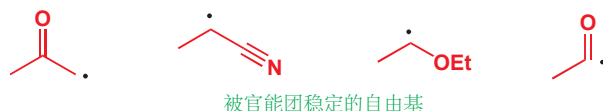
与共轭基团相连的 C-H 键，例如烯丙基或苄基键尤其弱，因此烯丙基和苄基自由基也很稳定。但炔基、烯基，或芳基的 C-H 键是很强的。我们在 Chapter 24 了解过这种效应。

C-H 键	键解离能, kJ mol ⁻¹
CH ₃ -H (甲基)	439
MeCH ₂ -H (伯)	423
Me ₂ CH-H (仲)	410
Me ₃ C-H (叔)	397
HC≡C-H (炔基)	544
H ₂ C=CH-H (烯基)	431
Ph-H (苯基)	464
H ₂ C=CHCH ₂ -H (烯丙基)	364
PhCH ₂ -H (苄基)	372
RC(=O)-H (酰基)	364
EtOCHMe-H	385
N≡CCH ₂ -H	360
MeCOCH ₂ -H	385

■ 本表中的绝对数值是在气相下测量的，但不同自由基的相对稳定性也反映溶液中的相对稳定性。



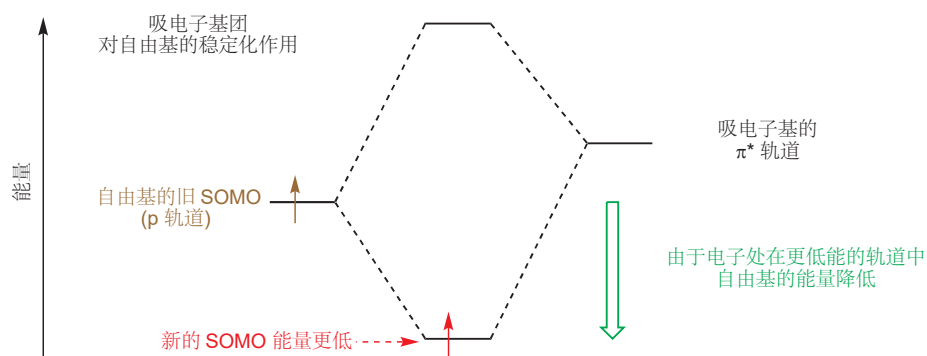
邻位官能团表现出会削弱 C—H 键：与羰基、氰基、醚键相连的自由基，或以羰基碳原子为中心的自由基都甚至比烷基自由基更稳定。



无论官能团是吸电子的还是给电子的，在这里显然都无关紧要：这两类官能团似乎都能稳定自由基。如果我们着眼于与自由基中心相连的不同基团，与自由基电子相互作用的方式，就可以解释这一切了。

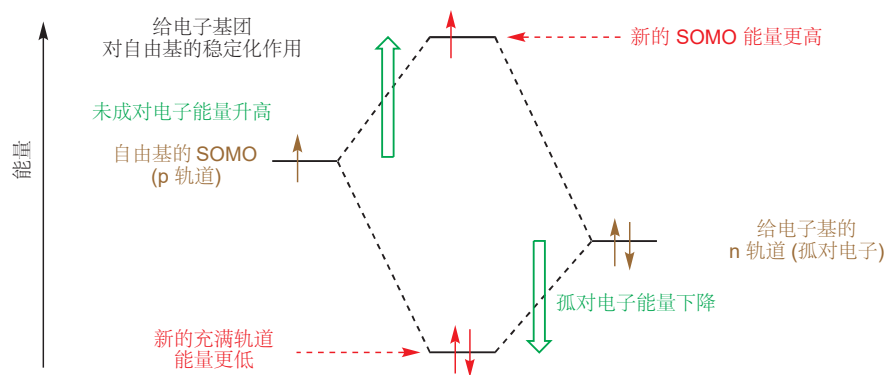
自由基可被共轭、吸电子，和给电子基稳定

让我们首先考虑当自由基中心与吸电子基团相连时会发生的变化。C=O 和 C≡N 等基团具有低能的空 π^* 轨道，因而它们都是吸电子的。通过将其与包含自由基的空（通常是 p）轨道（SOMO）重叠，就可以生成两个新的分子轨道。现在有一个电子（旧 SOMO 中的一个）用于填充两个新的轨道。它会进入新的，比旧的更低能的 SOMO 中，由于电子在能量上降低，自由基也会经历稳定化作用。



同时被吸电子基和给电子基稳定的自由基，有时被称为**推拉自由基** (captodative radicals)

我们还可以按相似的方式分析富电子基，例如 RO 基的情况。醚氧原子具有高能的充满 n 轨道，即它们的孤对电子所致。将其与 SOMO 相互作用，可得到两个新的分子轨道。现在有三个电子用于填充它们。SOMO 现在在能量上比它开始时高了，但孤对电子则降低了。由于两个电子在能量上降低而只有一个电子升高，体系整体具有稳定化作用，但新 SOMO 是比旧的高能的。稍后我们将会了解到 SOMO 能量升高所造成的影响，它影响的并不是自由基的整体能量，而是它的活性。



您在 Chapter 15 中了解了 C-H σ 键中的电子稳定阳离子的方式 (σ 共轭)：它们也以相同方式稳定自由基，这就是为什么叔自由基比伯自由基更稳定。共轭在稳定自由基上也是有效的。由它们的 ESR 光谱 (p. 976)，我们可以获知，与双键相连的自由基是离域的；从烯丙基和苄基 C-H 键的键解离能也可明显看出它们更加稳定。

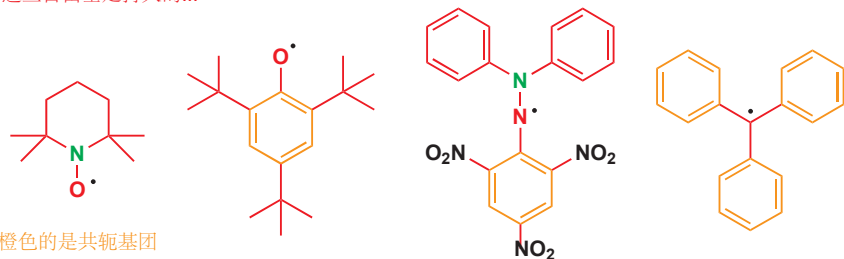
● 任何稳定阴离子或阳离子的部件都能稳定自由基：

- 吸电子基
- 给电子基 (包括用 C-H σ 键给电子的烷基)
- 共轭基团。

空阻降低自由基活性

在 p. 975，我们向您展示了一些格外稳定的 (持久的) 自由基：有些甚至可被分离和提纯。现在您至少应该能看出一部分它们稳定性来源了：其中两个具有相邻的强给电子基，还有一个具有强吸电子基，四个中的三个都是共轭的。

这些自由基是持久的...

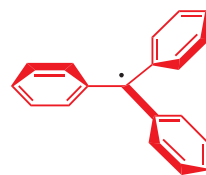


...而这些自由基是活泼的



但只有电子因素并不足以解释这四种自由基格外的稳定性，如右边的两个自由基只接受了与前文我们提到的自由基相同的电子稳定性，但前文的要比它们活泼得多。

事实上，我们知道三苯甲基自由基的稳定性主要来源于空间因素，而不是电子因素。X-射线晶体学显示此化合物中的三个苯基并不共面，它们都扭曲出平面大约 30° ，像螺旋桨一样。这意味着此自由基中的离域比理想的小 (通过 ESR 光谱法可以了解它的离域)，事实上，它只比二苯甲基甚至苄基自由基多离域一点点，但它要比它们稳定得多。这必然是因为承担最多自由基特征的中心碳，在空间上被扭曲的苯基所屏蔽，使之难以与分子反应。



■ 如您在 p. 973 的文字框中所了解，它的反应是通过较小空阻的对位发生的。

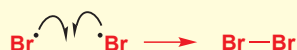
本章余下的部分将专门讨论自由基的反应，您将看到我们所讨论的两种因素——电子稳定化作用和空间位阻——作为控制这些反应的关键因素。

自由基如何反应?

活泼自由基面临一个选择：它既可以找到另一个自由基并组合成一个自旋成对的分子（或多个自旋成对的分子），也可以与一个自旋成对的分子反应形成新的自由基。这两者都是可行的，我们将见到每一种的例子。自由基第三种可能的行为是通过一个单分子反应分解，产生新的自由基和一个自旋成对的分子。

● 三种可能:

- 自由基 + 自由基 → 自旋成对的分子



- 自由基 + 自旋成对的分子 → 新的自由基 + 新的自旋成对的分子



- 自由基 → 新的自由基 + 自旋成对的分子

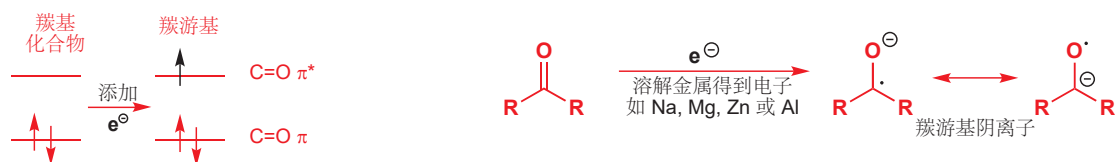


自由基-自由基反应

考虑到未成对电子成对时释放的能量，您可能认为这类自由基反应，会是比较没有净成对的与自旋成对的分子的反应更常见的一类。自由基-自由基反应当然会发生，但它们并不是涉及自由基的反应中最重要的一类。马上我们就会了解为什么它们不像您可能认为的那样常见，首先我们需要先着眼于几个会很好地运行的自由基-自由基反应的例子。

频哪醇反应是一个自由基二聚反应

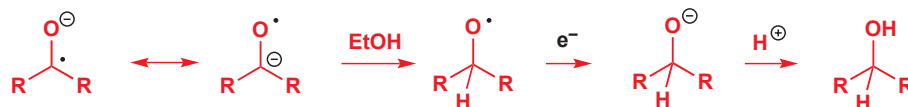
我们在 p. 973 概述了通过单电子转移获得自由基的方法：通过单电子对自旋成对的分子的加成是有效的。发生这类反应的分子是具有能使电子进入的低能反键轨道的一类，尤其是芳香体系或羰基化合物。由电子对酮的加成形成的自由基阴离子被称为**羰游基/羰基自由基 (ketyl)**。单电子处在 π^* 轨道中，因而我们可以将羰游基表达为自由基在氧或碳上，阴离子在另一个原子上的形式。



羰游基的行为取决于它们所处的溶剂。在质子溶剂中（例如乙醇），羰游基会被质子化，然后从金属接受第二个电子（此情形中的金属通常使用钠）。反应结束后加入酸，所得的烷氧基阴离子会给出

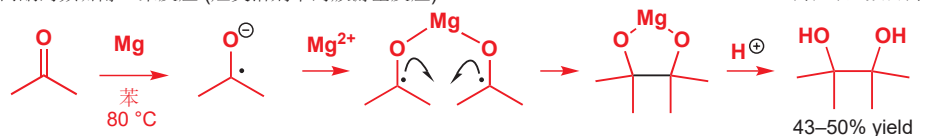
醇。注意，这是在乙醇中使用金属钠，而非使用乙氧基钠的反应，在乙醇中得到的基本产物是乙醇钠。因而让钠在反应发生的同时溶解(进行时)是重要的，这样才可得到自由电子。

羰基阴离子在质子溶剂中的反应

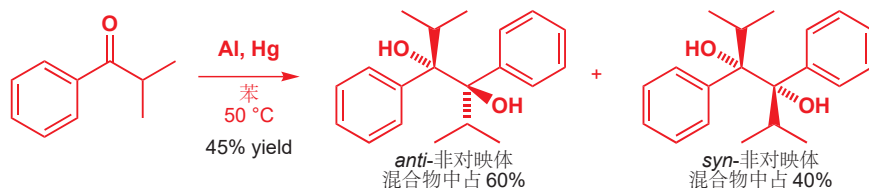


在非质子溶剂，例如苯或醚中没有可用的质子；因而羰基的浓度会显著增加，羰基阴离子开始二聚。二聚过程既是一个自由基-自由基过程，也是一个阴离子-阴离子过程，那么为什么两个阴离子间的静电排斥不会阻止它们接近彼此呢？成功的关键是使用金属镁或金属铝，那些可以形成强的、共价的金属-氧键，并因此能够同时络合多于一个羰基的金属。一旦两个羰基同一金属原子络合，它们便能迅速地反应。

丙酮的频哪醇二聚反应 (烃类溶剂中的羰基反应)

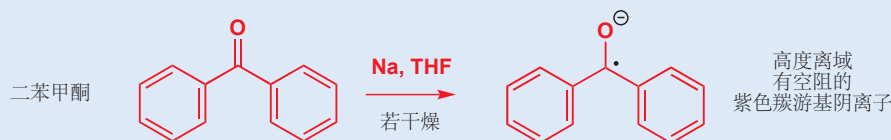


此例子显示，丙酮的二聚给出一种二醇 (2,3-二甲基-2,3-丁二醇)，它的俗称是频哪醇 (pinacol)，它的名字被用于指代使用任何酮进行的这类反应。有些频哪醇反应会产生新的手性中心：在下面的例子中，两种非对映体会以 60:40 混合物形成。如果您想要制取单一非对映体的二醇，频哪醇反应不是一个好的选择！



二苯甲酮用做 THF 蒸馏的指示剂

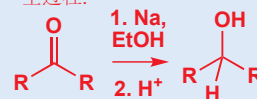
到现在为止，您应该已经总结出，THF 是一种重要的有机溶剂，很多低温，惰性气氛的反应都是其中进行的。然而它有一个缺点：它相当吸湿，而用它做溶剂的反应又常常需要绝对无水。因而在使用前，送需要将其与金属钠蒸馏，金属钠会与 THF 中的痕量水反应。然而，需要有一个指示剂来显示钠已经完成了它的工作，THF 是干燥的。所用的指示剂是一种酮，二苯甲酮。



当 THF 干燥时，包含二苯甲酮的蒸馏液就会变为明亮的紫色。此颜色来源于二苯甲酮的羰基，它会在该条件下形成应当不出乎您的意料。此羰基由于被共轭和大空阻稳定，是持久的 (长寿的)——它不会发生频哪醇二聚反应 (如上文所阐述的，您一般也不会用钠去推动频哪醇反应)。然而如果水存在，羰基就会迅速通过上文描述的还原反应淬灭，给出 (无色的) 烷氧基阴离子：只有当水全部耗尽时，颜色才会恢复。

这个反应被称为 **Bouveault-Blanc 还原 (reduction)**，被用于将羰基化合物还原为醇，但现在对羰基的还原更方便的方法是使用氢化铝盐或硼氢化物。您在 Chapter 32 (p. 832) 已经见过了一个 Bouveault-Blanc 还原的例子。

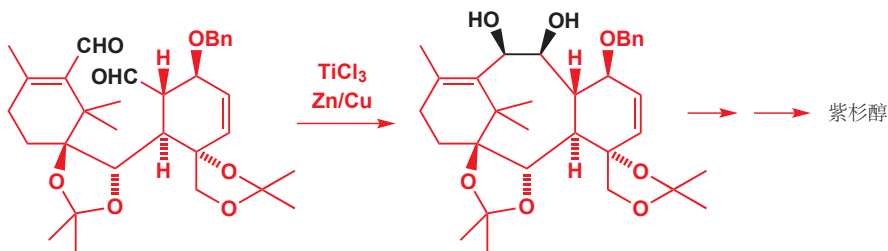
全过程:



Interactive mechanism for pinacol reaction

■ 在非对映选择性上，最好还是使用我们在 Chapter 33 中描述的方法。

频哪醇反应也可以在包含两个羰基的分子中分子内地发生。事实上，重要的抗癌化合物紫杉醇(Taxol) 初期合成方法中的一个的关键步骤就是用钛做电子源的分子内频哪醇反应。

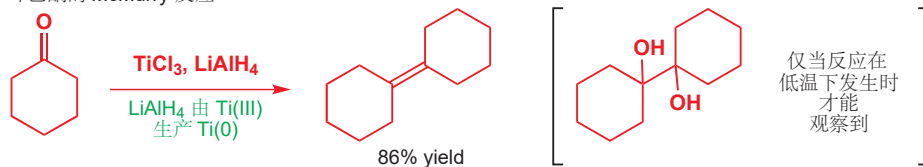


做电子源的金属钛是在 TiCl_3 被 锌-铜 混合物还原时产生的。这个反应事实上是不寻常的，因为您会在下文了解到，用钛的频哪醇反应一般不会停留在二醇上，而是会给出烯烃。

钛推动的频哪醇偶联和产物的脱氧: McMurry 反应

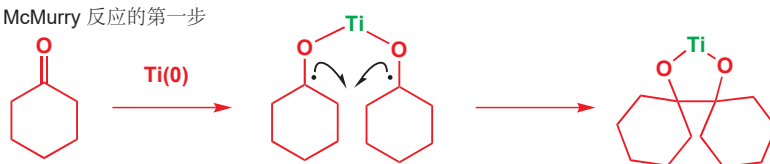
钛，在反应保持低温，反应时间不长时，可用作频哪醇反应的金属电子源，如上面的例子，二醇也可以从反应中分离出。然而，和镁、铝不一样的是，钛会进一步与二醇产物反应，通过被以其发明者命名的 McMurry 反应给出烯烃。

环己酮的 McMurry 反应

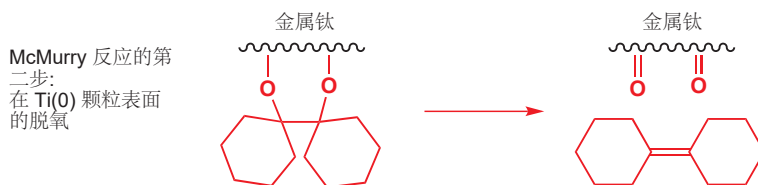


注意，作为反应电子源的 钛(0)，是在反应过程中通过对 Ti(III) 盐，通常是 TiCl_3 的还原产生的，还原剂可用 LiAlH_4 或 Zn/Cu 。反应并不能与粉末状金属钛发生。McMurry 反应被认为是一个涉及第一步频哪醇 自由基-自由基 偶联的两步过程。

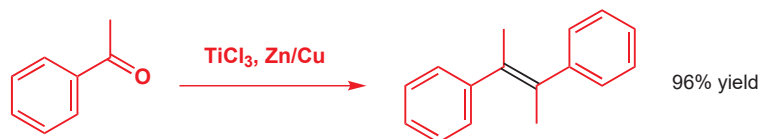
McMurry 反应的第一步



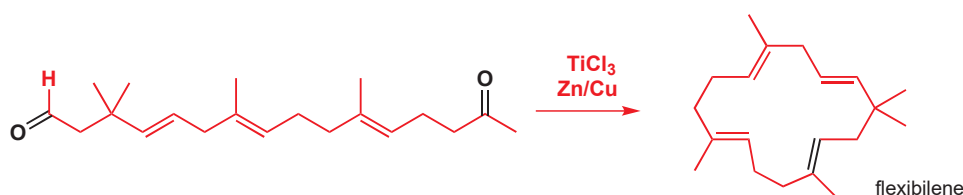
然后 Ti(0) 会继续以一种尚未完全明了的机理给二醇脱氧，机理可能涉及二醇结合 (bind) 到 TiCl_3 还原产生的 Ti(0) 颗粒表面的过程。



我们料到您对上述机理的缺陷感到些许害怕。但不幸的是，没有人知道真正发生了什么，因而我们也无法做得更好。McMurry 反应在制取四取代双键上是非常有效的——少有其他真正高效的，完成这一工作的方式。然而，这根双键需要是对称的（也就是说，两侧取代基是相同的），因为两个不同的酮之间的 McMurry 反应很少能成功。

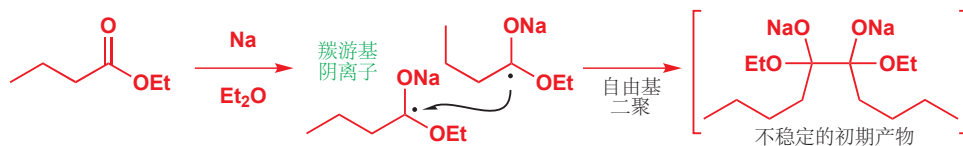


分子内的 McMurry 反应同样能非常好地工作，它也会是制取环状烯烃很好的方法，尤其是当要形成的环是中等环或大环的时候（超过八元）。例如天然产物 **flexibilene**，具有一个 15 元环，可用由 15-酮醛的环化反应制得。



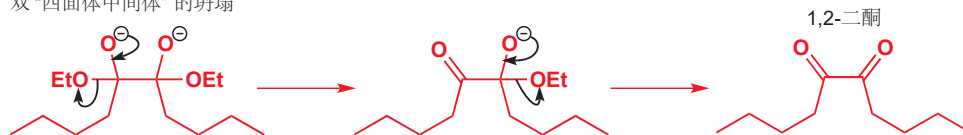
酯发生类频哪醇偶联：酮醇反应

您已经见到了酮和醛发生频哪醇反应和 McMurry 反应的例子。那么酯呢？您会认为，酯也可以按相同的方式形成羧基阴离子，然后发生自由基二聚，这也正是事实上所发生的。



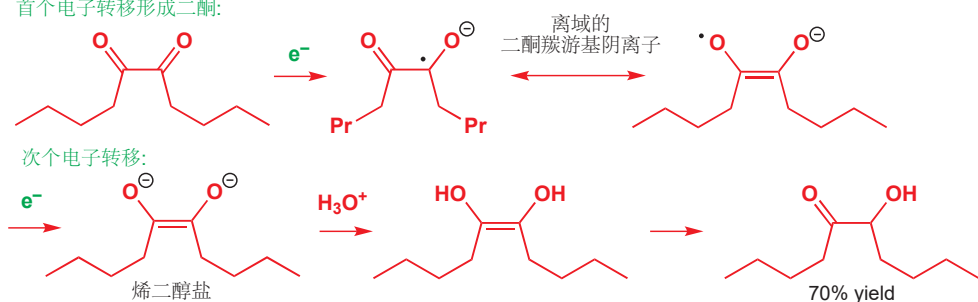
二聚的产物看上去非常像羧基加成-消除反应中的四面体中间体，它会坍塌以给出 1,2-二酮。

双“四面体中间体”的坍塌

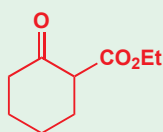


然而二酮仍然是可被还原的——事实上，1,2-二酮比原来的酮面对亲电试剂是更活泼的，因为它们的 π^* 处在低能，它们马上就会发生两个电子的转移，形成一个分子，我们可称后者为**烯二醇盐 (enediolate)**。当用酸淬灭反应时，双阴离子会被两次质子化，得到一种 α -羟基酮的烯醇，这种 α -羟基酮 (酮醇) 便是酮醇反应 (acyloin reaction) 的最终产物。此例子的产率是很可观的 70%。然而在许多其他情况中，酮醇反应的实用性会被由于烯二醇双阴离子的高活性而产生的副产物的形成所妨碍。当然，它的亲核性很强，而它又是在高度亲电的二酮的存在下形成的。它同样是碱性的，通常会催化与酯被还原竞争的 Claisen 缩合的发生。

首个电子转移形成二酮:

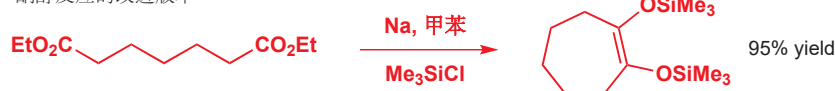


■ 没有 Me_3SiCl 时, 此反应的主要产物将会是下面的环状酮酯, 它是由酯在碱催化下的 Dieckmann 环化 (见 Chapter 26) 得到的。

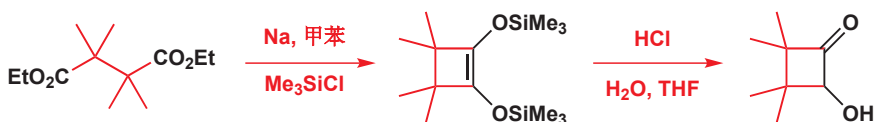


这些问题的解决办法是向反应混合物中加入三甲基氯硅烷。硅基氯会在烯二醇盐形成时将其硅基化, 酮醇反应的产物变为了二硅基醚。

酮醇反应的改进版本



人们很少真正想要这些硅基醚作为最终产物, 它们可以在酸的水溶液中被容易地水解为 α -羟基酮。这个改进版本可以有效地制取四元环。



这两个酮醇反应表现出的环状化合物的形成并非偶然。酮醇反应是从四元链上构造四元碳环尤其强大的手段: 自由基-自由基 反应步骤中两个电子配对获得的能量, 补偿了成环造成的环张力。

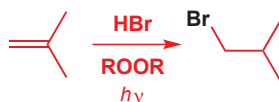
频哪醇、McMurry 和酮醇反应都只是例外

■ 请将自由基想象成砸窗抢劫的抢劫犯。他们先看到哪家商店就去抢哪家商店, 砸碎橱窗并把放在最前面展示的廉价珠宝抢走。而溶液中的离子则是鬼鬼祟祟的小偷。他们会搜索整条街上全部的房屋, 选择最脆弱的, 并小心地进入他们知道存有无价的油画的房间。

我们已经说过, 两个自由基发生二聚的这类反应是相对不常见的。大多数自由基都太活泼, 以至于不能彼此反应。这听起来是荒谬的, 但原因仅仅在于, 高活性物种对于与它们反应的物种是没有选择性的。虽然在能量上, 它更像找到另一个自由基二聚, 但它们更有可能的是与溶剂分子, 或反应混合物中其他化合物相碰。溶液中的活泼自由基只会以非常低的浓度存在, 因而 自由基-自由基相碰的概率非常低。自由基对自旋成对的分子的进攻常见得多, 由于这样的反应的产物仍是一个自由基, 它们便提供了发生自由基链式反应的可能。

自由基链式反应

在了解自由基如何形成的时候, 您已经见过了几个自由基发生反应的机理。事实上, 在本章的开头, 我们已经处理过了 (虽然很简要) 组成自由基反应的机理的反应流程的每个步骤, 如下所示。



现在让我们来依此详细地考虑每一步。

1. 过氧化二烷基 (通过加热或光照) 均裂给出两个烷氧基自由基。



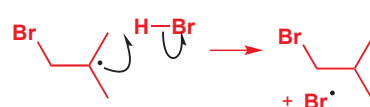
2. $\text{RO}^\bullet$ 从 HBr 上攫 H (自由基取代反应) 给出 $\text{Br}^\bullet$ 。



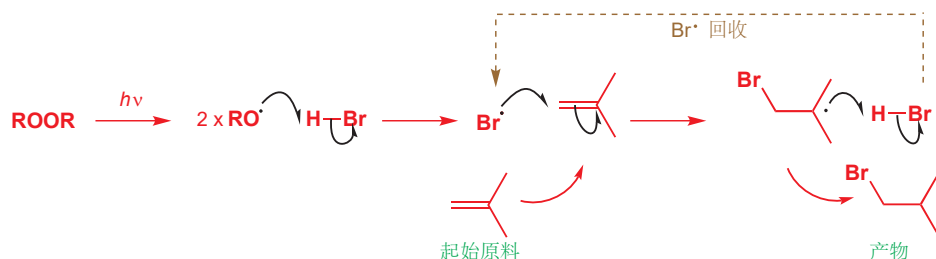
3. $\text{Br}^\bullet$ 加成到异丁烯上给出碳中心自由基。



4. 碳中心自由基从 $\text{H}-\text{Br}$ 上攫取氢原子, 形成最终产物并重新生成 $\text{Br}^\bullet$, 后者可以与另一分子的烯烃反应。



因而整个过程是一个循环, 溴自由基在形成产物的最后一步又重新生成。



Interactive mechanism for radical addition of HBr to isobutene

在循环的每一步在, 都有自由基的消耗和新自由基的形成。因而这类反应被称为**自由基链式反应 (radical chain reaction)**, 维持这条链继续运行的, 组成循环的两步被称为**链传递步骤 (chain propagation steps)**。于是, 要形成大量的产物, 也只需要一分子的过氧化物作为**引发剂 (initiator)**, 确实, 让这个反应以很好的产率进行, 过氧化物只需以催化量 (大约 10 mol%) 加入。

然而如果小于 10 mol%, 产率则会下降。问题在于, 链反应并不是 100% 有效的。如果反应混合物中自由基的浓度较低, 那么 自由基-自由基 反应会很稀少, 但尽管如此它们也足够经常地发生, 进而要求更多的过氧化物来重新开始整条链。

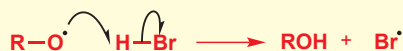
可能的 自由基-自由基 链终止步骤



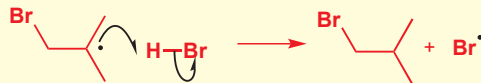
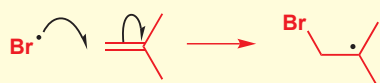
像这样的反应被称为**链终止步骤 (chain termination steps)**, 实际上是任何自由基链式反应的重要组成部分; 若没有链终止步骤, 反应会脱离控制。

● 自由基链式反应的组成部分:

• 引发

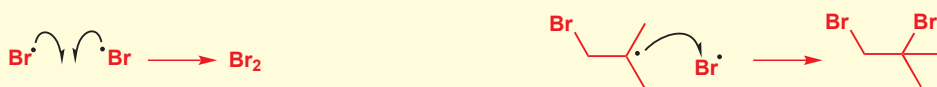


• 增长



Interactive mechanism for radical termination steps

• 终止



自由基链式反应中的选择性

■ 我们提出了两个问题，为什么 $\text{Br}^\bullet$ 自由基会以得到伯溴代烷的特征区域选择性添加到烯烃上，而 HBr 对烯烃的极性加成则会给出叔溴代烷：(1) 对烯烃取代基较少的一端的进攻是空阻较小的，(2) 由此形成的叔自由基比伯自由基更稳定。事实上，在所有卤化氢中，只有 HBr 能给出这种形式的烯烃： HCl 和 HI 只能发生极性加成，并给出叔卤代烷。这是为什么？我们也需要回答这类问题。

在之前我们考察的 自由基-自由基 反应中，没有任何关于自由基会与谁发应当问题出现：只有一种自由基得以形成，并发生完全相同的两部分的二聚过程。那么对于上文的链式反应呢——存在三种类型的自由基， $\text{Br}^\bullet$ 、 $\text{BrCH}_2\text{Me}_2\text{CH}^\bullet$ 和 $\text{RO}^\bullet$ ，它们全都专一性地选择与自旋成对的搭档反应： $\text{Br}^\bullet$ 与烯烃， $\text{BrCH}_2\text{Me}_2\text{CH}^\bullet$ 和 $\text{RO}^\bullet$ 与 HBr 。我们需要了解控制这种化学选择性的因素。为了了解它，我们需要先着眼于几种具有已观察到化学选择性、区域选择性的其他自由基反应。

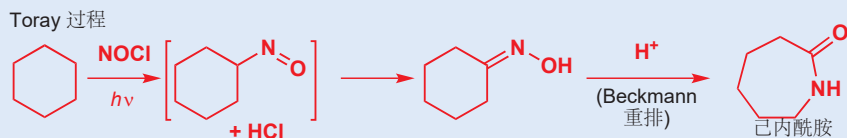
烷烃的氯代

烷烃会与氯自由基反应给出氯代烷。例如环己烷与氯气在光照条件下反应，可得到环己基氯和氯化氢。



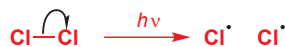
Toray 过程

本反应的一个被称为 Toray 过程 (process) 的变体，被用于尼龙前体，己内酰胺工业规模的生产。与氯相比，亚硝酸酐被用于形成能迅速互变为肟的亚硝基化合物。如您在 Chapter 36 中所了解，此肟能在酸性条件下发生 Beckmann 重排以形成己内酰胺。

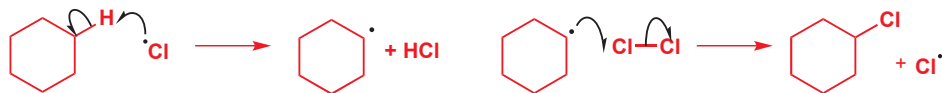


这类反应是少数可由烷烃制取含官能团化合物的反应之一，因而在工业上是重要的。您可能已经猜出，这个反应需要光引发，因而其过程是另一个自由基链反应的例子。和 HBr 对烯烃的自由基加成一样，我们也可以识别出机理中的引发、增长和机理步骤。

引发



增长



终止



Interactive mechanism for radical addition of Cl_2 to cyclohexane

此情形的终止步骤没有我们上一个看到的情形中的重要，每次引发 (氯单质光解) 通常可以使链反应继续进行 10^6 步。但要注意：像这样的反应在日光下会是易爆的，因而需要特殊的设备，不能

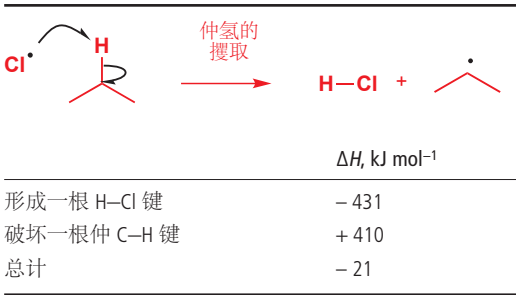
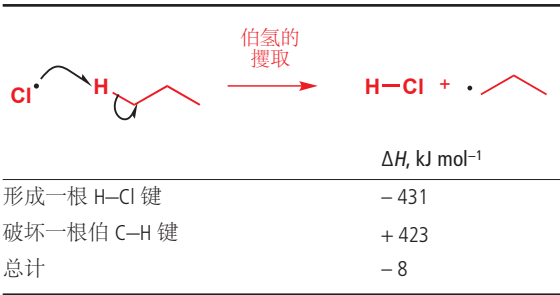
在开放实验室中进行。

当氯自由基从环己烷上攫取氢原子时，只会形成一种产物，因为全部的 12 个氢原子都是等价的。对于其他烷烃，或许并不是这样，得到的可能是氯代烷的混合物。例如，丙烷的氯代会给出包含 45% 1-氯代丙烷 和 55% 2-氯代丙烷 的氯代烷混合物，异丁烷的氯代会给出 63% 的异丁基氯和 37% 的叔丁基氯。

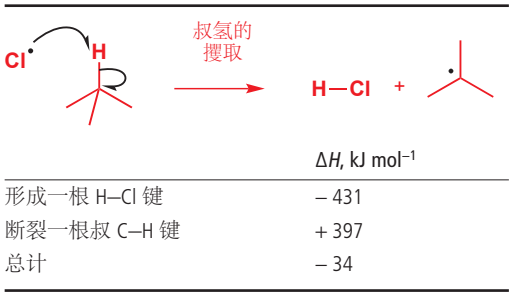
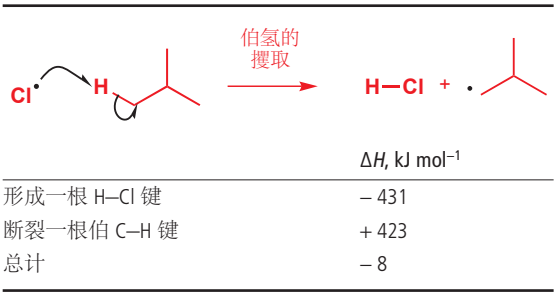


我们如何解释所得产物的比例呢？关键在于着眼于每个反应所涉及的自由基的相对稳定性，以及所形成、所破坏的键的强度。首先是丙烷的氯代。由光解产生的氯自由基既可以从分子端攫取伯氢原子，也可以从中部攫取仲氢原子。对于这两个过程，能量的获得和失去如下：

➡ 键能已于 p. 971 的表格中给出。



攫取仲氢原子所放的热比攫取伯氢原子的高，原因在于：(1) 仲 C-H 键比伯 C-H 键弱，(2) 仲自由基比伯自由基稳定。因此相比于 1-氯丙烷 我们会得到更多的 2-氯丙烷。但在此情形中，这并不是唯一涉及的因素：这里有六个伯氢原子，但只有两个仲氢原子，因此伯、仲位点的相对活性与反应产物表明的简单比例还是不一样的。这种统计因素对于我们给出的另一个例子，异丁烷的氯代更为明显。现在，选择在于叔自由基和伯自由基的形成之间。



叔自由基的形成放热更多，但伯氯代烷却比叔氯代烷形成得多。然而，一旦考虑到伯氢原子与叔氢原子 9:1 的比例，此实验测得的相对活性，应该如下表所示。

产物形成的比例 (叔:伯)	37:63
氢原子的数目 (叔:伯)	1:9
每根 C-H 键的相对活性 (叔:伯)	$37/1:63/9 = 37:7 = \text{约 } 5:1$

● 键的强度在自由基反应中是重要的

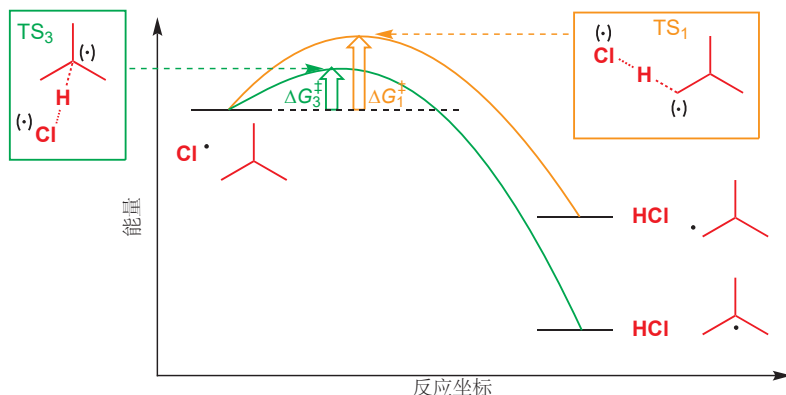
这些反应说明了自由基反应的一个关键点——影响反应性的一个关键因素是形成和破坏的键的强度。

■ 键的强度只能作为自由基反应选择性的指导。我们马上就会了解到，它并不是所涉及的唯一因素。确实，您在在本章的第一个反应中已见到了空间因素在 $\text{Br}^\bullet$ 自由基对烯烃较小空阻的一端的加成上发挥的作用；之后，您还会见到前线轨道效应的作用。

■ 我们用符号 $(\bullet)$ 表示部分自由基 (partial radical)；部分地位于某个原子上的自由基。我们曾类似地用符号 $(-)$ 和 $(+)$ 表示被多于一个原子分享的电荷。

■ 当然，我们涉及键能的计算只会为我们提供 ΔH 的数值，而不能提供此图表表达的 ΔG 的数值。然而，我们可以假设关系式 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 中的 $T\Delta S$ 项相对不重要。

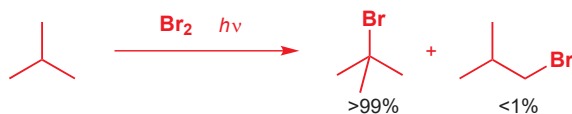
$\text{Cl}^\bullet$ 对叔 C-H 键进攻的速率，大约五倍于 $\text{Cl}^\bullet$ 对伯 C-H 键进攻的速率。我们说过，这是因为叔自由基形成时比伯自由基放热更多。但反应的速率并不取决于反应的 ΔH ，而应取决于反应的活化能，也就是说，达到反应过渡态所需的能量。但由于过渡态必然具有显著的自由基特征，我们仍可以把自由基产物的稳定性作为衡量过渡态稳定性的指导。



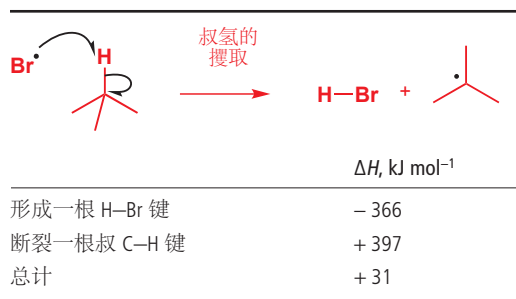
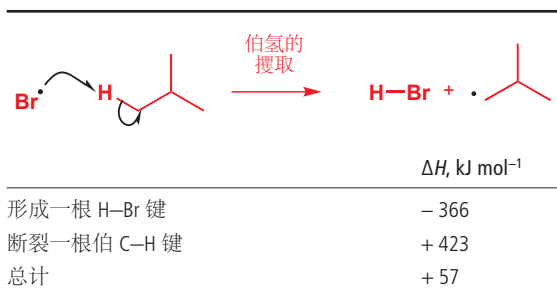
上方的能级图说明了这一点。当底物 ($\text{Cl}^\bullet$ 加异丁烷) 向产物移动时，它们会经历一个过渡态 (形成伯自由基的 TS_1 和形成叔自由基的 TS_3)，过渡态中， $\text{Cl}^\bullet$ 起始原料的自由基特征被分散到了 Cl 和 C 中心上。叔自由基与伯自由基相比较大的稳定性，必然会一定程度地反映在这些过渡态中：在 Cl 和叔中心间分享的自由基会比在 Cl 和伯中心间分享的更稳定。在叔 C-H 键上反应的过渡态 TS_3 因而也会比在伯 C-H 键上反应的 TS_1 更低能。换句话说，活化能 $\Delta G_3^\ddagger$ 会比 $\Delta G_1^\ddagger$ 小，因此在叔 C-H 键上发生的反应会更快。

烷烃的溴代选择性更高

溴同样能使烷烃卤代，并且它的选择性会比氯更高。例如下面的反应，在产出叔溴代烷时，仅伴随少于 1% 的伯异构体。



在此情形中，自由基链式反应的第一步是 H 被 $\text{Br}^\bullet$ 攫取的过程，此步对于伯和叔氢原子来说都是吸热的，但对于伯自由基的形成则吸热得更多，因此更倾向形成叔自由基。



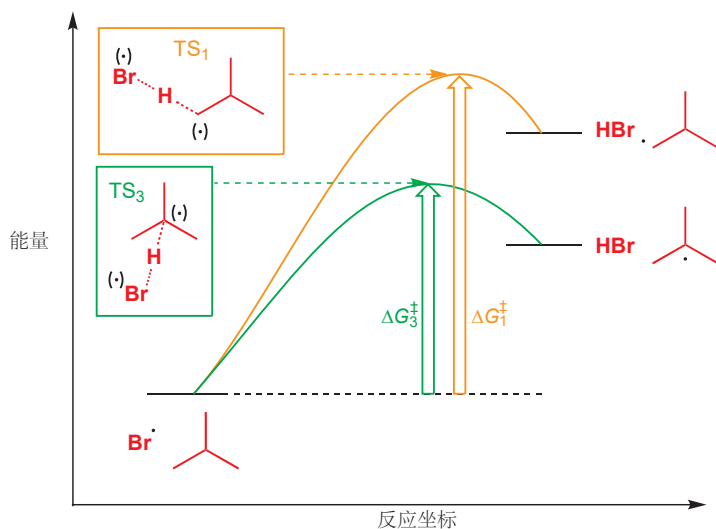
当然，溴代和氯代的总体反应都是有利的，因为其第二步——烷基自由基的卤代——是显著放热的，氯代时为大约 106 kJ mol^{-1} ，溴代时为大约 83 kJ mol^{-1} 。对氟代来说同样如此，但由于氟代时放热太多，因而氟代反应是危险易爆的。相反，自由基碘代却是不可行的，因为最后一步所放的热不足以补足烷基自由基形成时所吸的热。

为什么烷烃溴代的选择性比氯代多得多呢？这是 **Hammond 假说 (Hammond postulate)** 应用在真实化学上的一个很好的例子。由于溴代最后一步的产物 ($\text{R}^\bullet$ 加 HBr) 在能量上比起始原料高，因而过渡态在结构和能量上必然都与其 (正在形成的烷基自由基) 相近；因此，伯和叔自由基产物在能量上的差异也应当更显著地反映在过渡态 TS_1 和 TS_3 在能量上的差异上， $\Delta G_1^\ddagger$ 也会显著地比 $\Delta G_3^\ddagger$ 更大。对于氯代反应来说，产物在能量上比起始原料低一点，因而两种可能反应的过渡态看起来会更像起始原料而非产物。(译者注：越软的原子上的自由基越稳定。) 当然，贴近起始原料的过渡态对于叔氢和伯氢的攫取没什么两样，产物自由基对过渡态的能量差异也没有造成什么显著的影响。

卤代反应的第二步：
往往是放热的



Hammond 假说 对过渡态的结构提供了信息。它表述，直接相互转化 (即在反应剖面图上直接相连的)，并在能量上接近的两个状态在结构上同样接近。因此对于起始原料、中间体、产物这些可观测的结构，过渡态在能量上接近于哪一个，其结构便接近于哪一个。



烯丙型溴代

由于自由基溴代反应如此高的选择性，它们可被成功地用在实验室制取溴代烷上。相对少有使未官能化的中心官能化的方法，自由基烯丙型溴代反应 (**allylic bromination**) 是最有效的一种。我们在 **Chapter 24** 中介绍了这个反应，在那里，我们对比了 Br_2 对烯烃的自由基选择性 (通过攫氢指向烯丙基溴) 和离子型选择性 (指向溴对烯烃的加成)。现在我们可以更详细一点地着眼于所涉及的选择性。

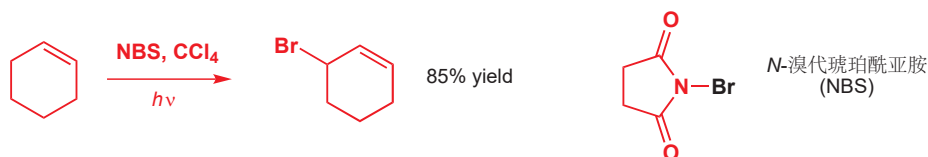
➡ 我们在 p. 571 介绍了
自由基溴代反应。

➡ NBS 完成此工作的方式已于 p. 573 阐述。

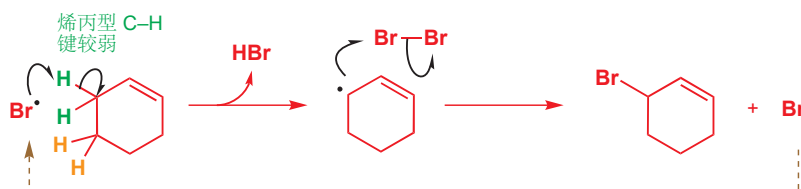
Interactive mechanism for allylic bromination

■ 这些数据是在气相中确定的，此处我们的反应则在溶液中进行。尽管如此，因为溶剂化效应对于所有自由基都几乎是一样的，我们认为键强度的顺序仍与气相中相同。

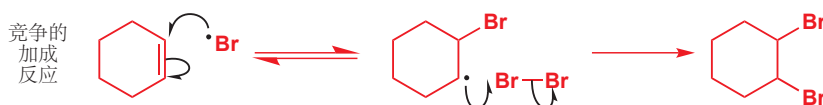
下面是一个典型的烯丙型溴代反应。NBS (*N*-溴代琥珀酰亚胺 *N*-bromosuccinimide) 被用于产生少量的 Br_2 并保持 Br_2 低浓度。



Br_2 的光解会引发此反应，增殖过程如下所示。机理同样说明了选择性的第一个方面：只有 (绿色的) 烯丙型 H 原子会被攫取，因为烯丙型 C-H 键比伯 C-H 键显著地弱 (364 比 410 kJ mol^{-1} ，见 p. 977 的表格)。

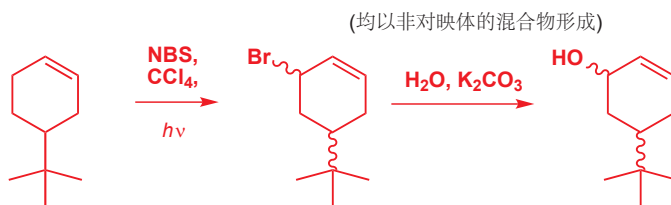


如果用溴本身完成这个反应，则会出现问题，因为同样可以进行的自由基加成反应会与自由基攫取反应竞争。



竞争的加成反应的第一步是可逆的，捕捉产物自由基的第二分子溴会驱动反应的进行。因此如果反应中 Br_2 的浓度被控制得非常低，这个副反应便能被阻止，这就是 NBS 扮演的角色。同样，与之竞争的还有 Br_2 对烯烃的极性加成，这也能被 NBS 提供的溴的低浓度所阻止，非极性溶剂 CCl_4 同样不利于溴鎓阳离子的形成。

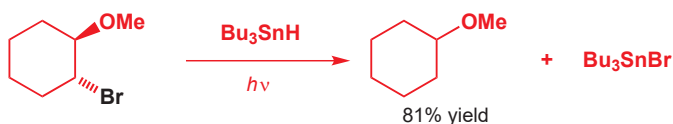
虽然烷烃的自由基卤代反应很少被用在实验室中，但烷烃的自由基烯丙型溴代反应却全能并常被用于烯丙型溴代物的制取。然后可用亲核取代反应讲溴转化未其他官能团。例如，曼彻斯特的一些化学家需要制取下面的两种 5-叔丁基-2-烯-1-环己醇 的非对映体，以研究它们与四氧化锇的反应。叔丁基环己烯很容易购得，因而它们用自由基溴代反应向烯丙位引入了官能团，用碱的水溶液讲溴转化为了羟基。空阻在反应的区域选择性中也扮演了重要角色：只移去离叔丁基较远的，空阻较小的烯丙型氢。



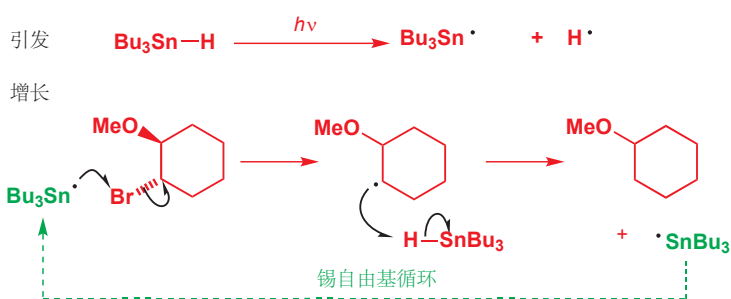
选择性的逆转: 用 H 取代 Br

自由基取代反应也可被用于从分子上移去官能团。完成此项工作的实用试剂 (如您将会了解到

的, 也是其他自由基反应的实用试剂) 是三丁基锡氢 (tributyltin hydride), Bu_3SnH 。Sn—H 键弱, Bu_3SnH 会与卤代烷反应, 用 H 替代卤原子, 同时产出副产物 Bu_3SnHal 。



很明显, 这个反应在能量上是有利的, 形成的新键 (Sn—Br 和 C—H) 都必然比断裂的旧键 (Sn—H 和 C—Br) 强。查看平均键能的表格, 您会了解到确实如此。氢化锡 (锡) 的使用对于这个反应是至关重要的: Sn—H 键比 Sn—Br 键更弱, 但对于碳, C—H 键则较强。因而 Bu_3SnH 是 $\text{Bu}_3\text{Sn}^\bullet$ 自由基的有效源, $\text{Bu}_3\text{Sn}^\bullet$ 自由基会从有机卤代烃上攫取卤素, 尤其是 I 或 Br, 但也能攫取 Cl, 断裂一根 C—Hal 键, 形成一根强 Sn—Hal 键。这个反应的完整机理揭示了一个链式反应。

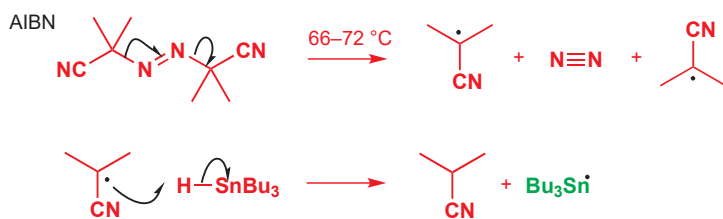


键	代表键能, kJ mol^{-1}
C—Br	280
Sn—H	308
C—H	418
Sn—Br	552

Interactive mechanism for tin hydride reduction of alkyl halides

Bu_3SnH 的均裂被引发剂 AIBN 所推动

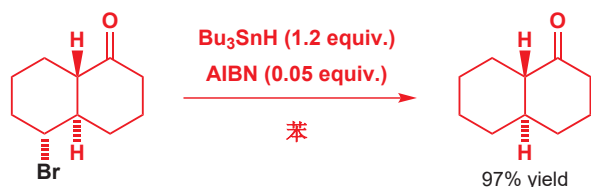
您可能已经想到, 最弱的 C—Br 键最易断裂, 因此溴代烷会比氯代烷被还原得更迅速, 氟代烷则是不活泼的。对于碘代烷和溴代烷, 光照就足以引发反应; 但对于氯代烷, 以及溴代烷也经常如此, 通常需要通过添加引发剂产生更高浓度的 $\text{Bu}_3\text{Sn}^\bullet$ 自由基。最佳的选择通常是 AIBN, 您在本章前文遇到过它 (p. 972)。此化合物可在高于 60°C 时发生热均裂, 给出被腈稳定的自由基, 继而从 Bu_3SnH 上攫取氢原子。



为什么用 AIBN 做引发剂而不用过氧化物呢? 由于我们只想断裂一根弱 Sn—H 键, 我们才可以用相对不活泼的被腈稳定的自由基。而另一方面, 过氧化物生产的 $\text{RO}^\bullet$ 自由基高度活泼, 它不止会在 Bu_3SnH 上攫取弱键合氢原子, 还会从几乎任何有机分子上攫氢, 这会导致副反应以及选择性的丧失。AIBN 只需能引发反应的量就足够了, 因为 Bu_3SnH 还要提供最后在产物中的氢原子, 因此您通常需加入 0.02 到 0.05 当量的 AIBN, 以及稍微过量的 (1.2 当量) 的 Bu_3SnH 。

➡ 在 p. 971, 我们曾用过氧化物作为 H—Br 对烯烃加成的引发剂。

■ H—CH₂CN 的键能仅为 360 kJ mol^{-1} ; 而与 CN 基相连的叔 C—H 键则应当更弱。O—H 的键能 = 460 kJ mol^{-1} ; 只有很少的 C—H 键能高于 440 kJ mol^{-1} 。



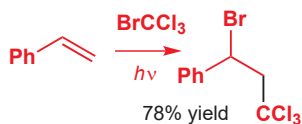
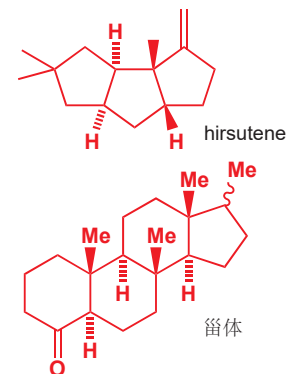
用自由基形成 碳—碳 键

您现在见过的自由基链式反应的例子有如下两个：

1. 卤素对双键的自由基加成
2. 卤素对氢，或氢对卤素的自由基取代

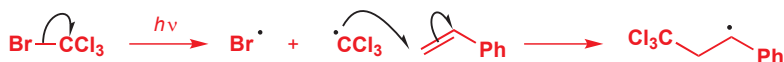
您也了解了这些反应的选择性，它们取决于所形成和所断裂的键的强度。在大约 1975 年之前，除少数例外，这些反应一直是自由基反应的全部。然而在那之后，自由基在合成化学上的使用急剧增加，以至于如天然产物 **hirsutene** 或甾体这样的复杂环结构都可以通过一个自由基推动步骤，由简单的非环状前体制得。

让这一切成为可能的原因是，化学家懂得了如何理解自由基反应到如此程度的选择性，于是它们可以设计明确了反应过程中要断裂和形成的键的起始原料和试剂。现在，我们会继续着眼于控制自由基反应的能力最重要的结果：它们可被用于 碳—碳 键的形成。



页边的自由基反应形成了一根新的 碳—碳 键。机理与我们在本章的开头，向您展示的首个自由基反应很相似。现在，有了对键强在自由基反应的选择性中扮演的角色更进一步的认识，您应能理解每一步都以每种方式进行的原因。

首先，最弱的键，C—Br 键被光所断裂。形成两个自由基， $\text{CCl}_3\cdot$ 和 $\text{Br}\cdot$ 。其中 $\text{CCl}_3\cdot$ 加成到了烯烃 (较少空阻的) 未被取代的一端，并产生一个 (更稳定的) 仲苄基自由基。



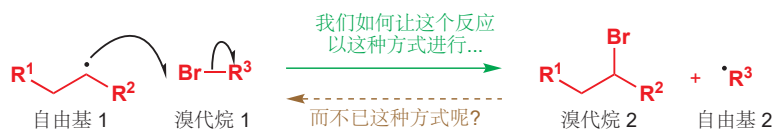
然后 Br 原子被从 BrCCl_3 上攫取下来，断裂 (最弱的) C—Br 键，形成产物，并重新生成 $\cdot\text{CCl}_3$ ，继而再加成到另一分子的烯烃上。注意，碳中心自由基从 BrCCl_3 上攫取的是 $\text{Br}\cdot$ 而非 $\cdot\text{CCl}_3$ ——对 $\cdot\text{CCl}_3$ 的攫取需要在碳上的自由基取代反应——记住，自由基想要轻易地拿走橱窗最前面的商品；它们不会小心翼翼地绕道背后并观察是否有更好的选择。

■ 对烯烃加成的 $\cdot\text{CCl}_3$ 主要由此步形成——起始的光解当然也产出了 $\text{Br}\cdot$ 和 $\cdot\text{CCl}_3$ ，它们都可以加成，但一旦自由基链反应被引发了，以后产出的便都是 $\cdot\text{CCl}_3$ 了。

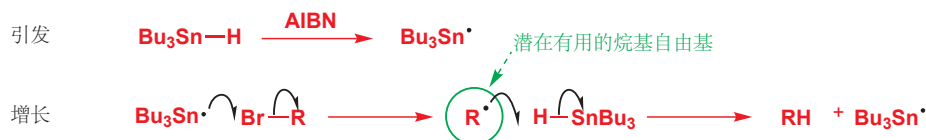


这个反应工作得很好，给出 78% 的产物，但它依赖于起始原料 BrCCl_3 具有不寻常的弱 C—Br 键的事实 ($\cdot\text{CCl}_3$ 自由基被三个氯原子高度稳定化)。由于大量的原因，不只是因为产物仍是溴代烷，大多数其他溴代烷都不能这样使用；若无 CCl_3 基提供的选择性，结果将会是聚合物的混合物。问题在于，我们想要产物自由基从起始的溴代烷上攫取 Br，制得新的溴代烷和新的自由基，但此转换

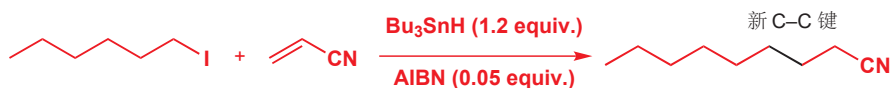
的背后并没有从能量角度驱动它进行的动力。



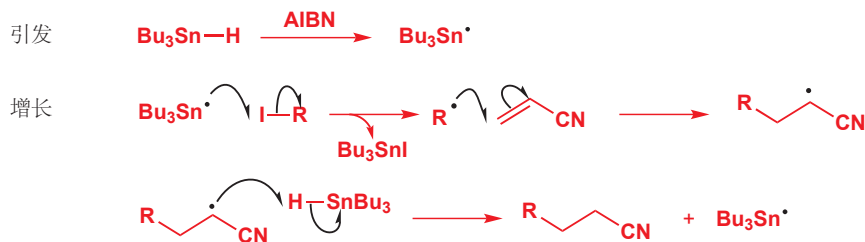
为了得到克服这一困难的方式，让我们重新考察几页前讨论的反应， Bu_3SnH 对卤代烷的脱卤反应。机理涉及 $\text{Bu}_3\text{Sn}^\bullet$ 对 Br 的攫取以形成烷基（碳中心）自由基的过程，然后此烷基自由基会再次从 Bu_3SnH 上攫取 $\text{H}^\bullet$ 。



我们能建设性地使用此烷基自由基，促使它与其他分子（比如说烯烃，像 $\cdot\text{CCl}_3$ 那样）反应吗？答案是肯定的：请看这个反应：



我们将一个碳中心自由基，通过自由基链式反应加成到了烯烃上！下面是它的机理：



在这里发生了一些重要的事：产物自由基不再从起始原料攫取卤素，相反，它从 Bu_3SnH 上攫取了 H ；这样形成的 $\text{Bu}_3\text{Sn}^\bullet$ 会重新生成起始自由基。以 Sn-H 为代价的 C-H 键的形成，和以 C-Br 为代价的 Sn-Br 的形成提供了驱动力。

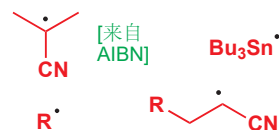
氢化锡的使用惊人地增强了自由基反应在有机合成中的实力，由于这些反应的重要性，它们自由基链式过程的步骤已被十分细致地研究。我们不会太详细地考察细节，但我们需要回顾关于这个反应您需要进一步了解的一些细微之处。请记住，在这个反应的混合物中，同一时间存在四种自由基。它们都会与它们所选择的搭档反应，而摒弃其他一切。

让我们依此考虑每种类型的自由基，并着眼于它的选择性。很明显，键的强度对此有帮助，但您如何解释 $\text{R}^\bullet$ 与被脞稳定的自由基相反的反应性呢？我们会了解到，这些选择性的起源会对可被用于这些 C-C 键形成反应的起始原料的类型施加一些限制。

Interactive mechanism for radical addition of an alkyl group to acrylonitrile

➡ 我们在 p. 991 阐释了同样有力的热力学驱动 Bu_3SnH 推动的卤代烷还原反应进行的方式。

混合物中的四种自由基：



自由基	反应的方式	反应不按此方式
$\text{Bu}_3\text{Sn}^\bullet$		
$\text{R}^\bullet$		
$\text{R}-\text{CH}_2-\text{CN}^\bullet$		
$\text{NC}-\text{C}^\bullet(\text{R})_2$		

对于**锡自由基**, $\text{Bu}_3\text{Sn}^\bullet$, 存在对搭档的选择: 我们需要它攫取起始原料中的卤素, 但它也可以加成到烯烃上。Sn—C 键相对弱, 因此若要让它对烯烃的加成显著发生, 则需要:

- 有大量的烯烃存在。
- 起始卤代烷相对不活泼。这意味着想要有效地成 碳—碳 键, 仅可用溴代烷或碘代烷, 氯代烷太不活泼了。

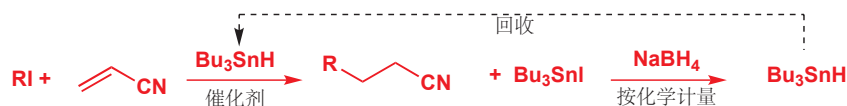
烷基自由基 $\text{R}^\bullet$ 和 **含腈自由基** 迥异的选择性需要进一步的分析, 浓度和电子效应都影响着它们的选择性。

浓度效应

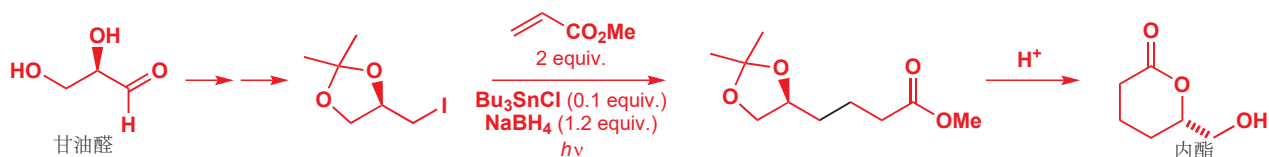
您知道, $\text{R}^\bullet$ 完美地具有从 Bu_3SnH 上掘 H 的能力, 这也是 p. 991 的脱卤反应中所发生的, 但这里发生的不同的反应: 对烯烃的加成。事实上, $\text{R}^\bullet$ 与 Bu_3SnH 反应的速率常数大约与它与丙烯腈 ($\text{CH}_2=\text{CHCN}$) 反应的相当, 因此唯一获得好产率的方式, 就是始终保持丙烯腈的浓度始终至少是氢化锡的 10 倍。然而反应混合物中太多的丙烯腈又会导致副反应的问题, 因此好方法是在反应进行中非常缓慢地加入氢化锡——通常使用被称为注射泵 (syringe pump) 的设备完成。当然为了完成反应, 加入一整当量的氢化锡是必要的, 但它们是分散在几个小时中加入的。

一种优雅的替代方式是使用类似于给自由基烯丙型取代反应提供低浓度 Br_2 的 NBS 的技术。反应开始时无需加入一当量的 Bu_3SnH , 只需要加入催化量 (通常是 0.1–0.2 当量) 的 Bu_3SnCl 和 1 当量的 NaBH_4 。 NaBH_4 会将 Bu_3SnHal 还原到 Bu_3SnH , 因此立刻形成的只有大约 0.1 当量的 Bu_3SnH 。伴随每轮链式反应, 都会有一分子的 Bu_3SnH 被转化成了 Bu_3SnBr , 后者又可在被 NaBH_4 还原回 Bu_3SnH 。由于产出 Bu_3SnH 的速率被反应速率控制, 这会让它的量正好为反应所需。

■ 尤其是当分子中具有活泼羰基时, 对还原剂 NaBH_4 的好的替代物是 NaCNBH_3 , 它仍能还原 Bu_3SnHal 但无法触碰醛和酮 (见 Chapter 23)。

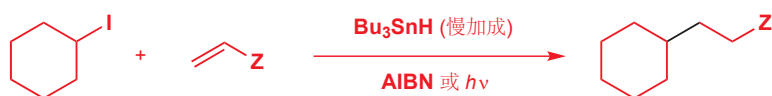


此方法被用在了下面的例子中, 其中我们由天然存在的甘油醛 (glyceraldehyde) 制得了一种作为实用的合成积木的光学纯内酯。



前线轨道效应

让烷基自由基表现良好的成功的第二个关键是使用活泼自由基陷阱 (trap)。事实上, 对分子间碳-碳 键形成反应主要的限制是: 捕捉烷基自由基的烯烃只能是亲电的 (与吸电子基团, 如 $-\text{CN}$, $-\text{CO}_2\text{Me}$, 和 $-\text{COMe}$ 相连的)。这是一种限制, 但尽管如此, 环己基碘加成到这些烯烃上的产率如下, 并且对其中大多数的加成速率都 10^3 到 10^4 倍于对 1-己烯 的加成。



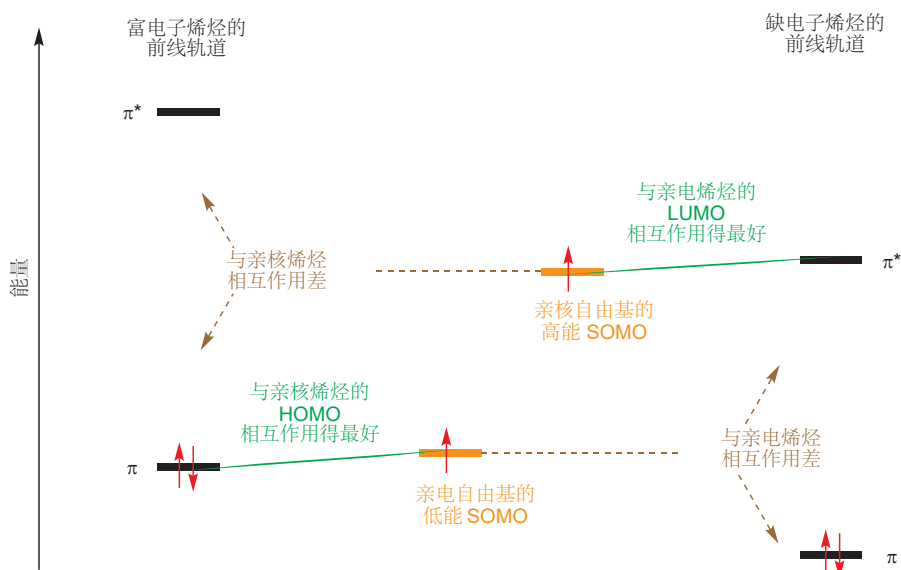
烯烃	% yield	烯烃	% yield
	95		85
	86		85
	72		83
	90		87

为了解释原因, 我们不得不回顾我们对于自由基的电子结构及 SOMOs 能量的分析 (在 p. 978)。在那里我说过, 吸电子基和给电子基都能稳定自由基, 但吸电子基会降低 SOMO 的能量, 而给电子基会升高 SOMO 的能量。

● 亲电自由基和亲核自由基

- 低能的 SOMOs 更愿意接受电子而不是给出电子, 因而与吸电子基相邻的自由基是亲电的。
- 高能的 SOMOs 更愿意给出电子而不是接受电子, 因而与给电子基相邻的自由基是亲核的。

由此可知这些烷基自由基喜欢的反应性: 它们相对亲核, 因而倾向于与亲电的烯烃反应。亲核的烷基自由基与未官能化的 (因而是亲核的) 烯烃的反应十分缓慢。相似地, 与吸电子基相邻的自由基不能很好地与亲电的烯烃反应。我们可以将全部这些都表现在能级图上。



现在我们可以考虑 p. 993 标出的第三类自由基——**被腈稳定的烷基自由基**。上方的图表阐释了反应中自由基选择性的第三个方面：为什么产物自由基和 AIBN 产出的自由基都选择与 Bu_3SnH 反应而不与丙烯腈反应呢。这些自由基是亲电的——它们具有连接在自由基中心上的吸电子氰基，因而与缺电子烯烃的反应是缓慢的。

自由基	与之反应	不与之反应
$\text{R}-\dot{\text{C}}\text{H}-\text{CN}$	$\text{R}-\dot{\text{C}}\text{H}-\text{CN} + \text{H}-\text{SnBu}_3 \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CN}$	$\text{R}-\dot{\text{C}}\text{H}-\text{CN} + \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN} \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CN})-\dot{\text{C}}\text{H}-\text{CN}$
$\text{NC}-\dot{\text{C}}(\text{R})_2$ [来自 AIBN]	$\text{NC}-\dot{\text{C}}(\text{R})_2 + \text{H}-\text{SnBu}_3 \rightarrow \text{NC}-\text{C}(\text{R})_2\text{H}$	$\text{NC}-\dot{\text{C}}(\text{R})_2 + \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN} \rightarrow \text{NC}-\text{C}(\text{R})_2-\text{CH}(\text{CN})-\dot{\text{C}}\text{H}-\text{CN}$

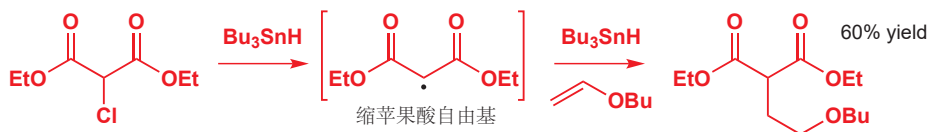
● 锡方法成功使用的要求总结

Bu_3SnH	必须缓慢地加入或缓慢地生成
R-X 起始原料	必须包含弱 C-X 键 (C-I 或 C-Br)
自由基陷阱	必须是以至少 10 倍于 Bu_3SnH 的浓度存在的亲电烯烃

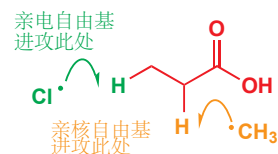
亲电自由基

■ 注意，即使生成自由基时需要断裂的是 C-Cl 键，这个反应也能工作。通常只可使用 C-I 和 C-Br 键。然而，由于产生的自由基非常稳定，因而这根 C-Cl 键非常弱。此亲电自由基也可由对 H 的攫取或氧化反应形成。

见过了如上所示的能级图，您不会意外：缩苹果酸自由基不会容易地添加到亲电烯烃上，而是会添加到亲核烯烃上，例如携有给电子氧取代基的乙烯基醚。缩苹果酸自由基是缺电子的；它具有的低能 SOMO 会与富电子、亲核的烯烃相对高能 HOMO 最好地相互作用。

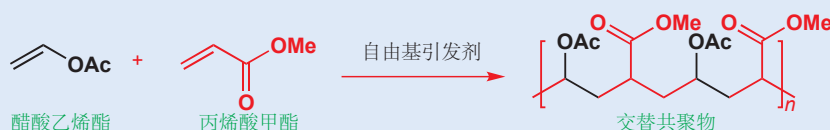


这种在反应性上的差异也适用于非碳中心自由基。例如，甲基自由基 $\cdot\text{CH}_3$ 和氯自由基 $\text{Cl}\cdot$ 都会从丙酸上攫取氢原子。您会预料到，甲基自由基会攫取与羰基相连的氢原子，得到被羰基稳定的自由基。但可能令您意外的是（从我们前文对于自由基氯代反应的选择性上看，感到意外的），氯自由基会攫取酸末端甲基上的氢原子，即便这根 C-H 键较强。原因不得不归结于 HOMO-LUMO 相互作用。甲基自由基是亲核的，具有一个高能 SOMO。它因此会进攻具有低能 LUMO 的 C-H 键，也就是说，与羰基 α 的 C-H 键。另一方面，氯原子是亲电的；它具有低能的 SOMO (因为它是负电性元素) 并会进攻具有最高能 HOMO 的末端甲基 C-H 键。官能化化合物的氯代并不如简单烷基一样直接！

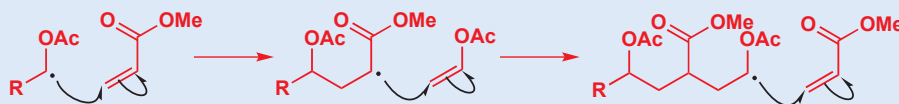


共聚

自由基链式反应尤其适合于聚合物的合成，这里有一个值得提及的聚合反应例子，因为它非常好地说明了吸电子和给电子基团对自由基反应性的影响。当用一种自由基引发剂处理醋酸乙烯酯和丙烯酸甲酯的混合物时，会发生一个非常引人注目的聚合反应。产出的聚合物会包含沿着链，交替的醋酸乙烯酯和丙烯酸甲酯单体。



这根反应的机理会将原因展现给您。由醋酸乙烯酯得到的亲核自由基 (与 OAc 充满的 n 轨道相邻；具有高能 SOMO) 倾向于加成到亲电烯烃 (丙烯酸酯) 上。新的自由基 (与 CO_2Me 空的 π^* 轨道相邻；具有低能 SOMO) 是亲电的，倾向于加成到亲核烯烃 (醋酸乙烯酯) 上。这回产出新的亲自由基，它又倾向于加成亲电烯烃，整个循环会重复发生。



由对醋酸乙烯酯的加成反应产出的自由基是亲核的，因此它会加成丙烯酸甲酯；由对丙烯酸甲酯的加成反应产出的自由基是亲电的，因此它会加成醋酸乙烯酯。这根反应清楚地说明了前线轨道理论在解释有机分子反应性上的实力——很难找到其他令人信服的解释。

Interactive displays of common polymer structures

There is more on polymerization in the online chapter of that name

自由基的反应性模式与极性试剂很不同

本书中，您遇到的第一个反应是在 Chapter 6 中的对羰基的亲核加成反应。但我们没有向您展示过自由基对羰基加成的例子。这类极性试剂的典型反应真的很少用自由基进行。

在 Chapter 8 中，我们了解了酸和碱交换质子的过程，并介绍了 pK_a 的概念。最强的有机酸是包含 O-H 键的一类，但在自由基反应中，您却没有见过 O-H 键的断裂。 C-H 酸常常弱得多——但您已见到了大量 C-H 键被自由基进攻而断裂的例子。

在 Chapter 15 中，我们介绍了在饱和碳，例如溴代烷上的亲核取代反应。自由基也会与卤代烷反应——但取代并不发生在碳上！它们会攫取卤素，并留下烷基自由基。

比如说有机锂和自由基，它们都高度活泼，它们与烯基酮的反应很好地说明了它们之间反应性的差异。



➡ 前文关于软核硬的讨论请见 p. 357 和 506.

➡ P. 207 对简单分子中键的反应性与它们的强度间明显的不匹配提供了引人注目的说明。

我们在 Chapters 15 和 22 中使用了术语软和硬。由所有这些反应看，自由基很明显是非常软的物种：它们的反应不受原子上电荷密度的驱动，而是受被进攻的键的强度，以及前线轨道的能量和系数所驱动的。O—H 键很容易被强碱和所断裂，C=O 键也容易被强亲核试剂所进攻，这都是由于 O—H 和 C=O 键的极化。O—H 和 C=O 键都较强，自由基并不关心极化，因此自由基倾向于进攻弱得多的 C—H 键（因为它们不极化），并且对于离子型试剂通常是惰性的。

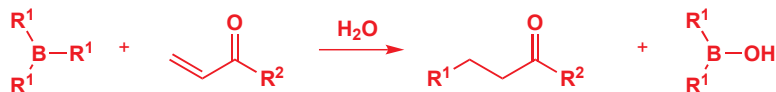
● 典型反应性模式总结

与	极性亲核试剂通常这样反应	自由基通常这样反应
不饱和 C=O 化合物		
X—H 键		
卤代烷		

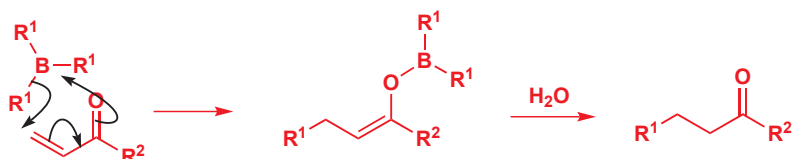
由硼烷和氧得到的烷基自由基

虽然氢化脒 + 卤代烷的方法非常有效，但由于锡化合物的毒性，它们并不招人喜欢。硼烷和氧之间的反应提供了简单的替代方法，pp. 993–997 中很多从前用氢化脒自由基化学进行的反应，现在都可用我们将要描述的反应替代。

将三烷基硼烷与 α,β -不饱和羰基化合物 在水的存在下混合，可给出硼上一个烷基发生共轭加成的产物。羰基化合物可以是醛 ($R^2 = H$) 也可以是酮 ($R^2 = \text{烷基}$)。

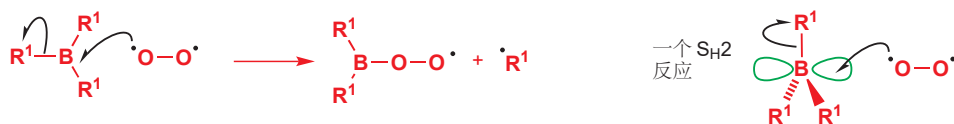


对于这个反应是自由基反应还是离子型反应，起初存在争论。离子型反应可能包含由周环反应得到硼烯醇盐，继而被水水解的过程。

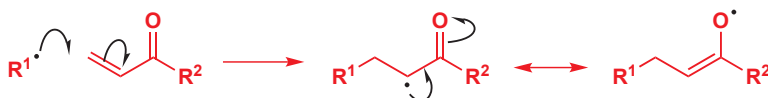


然而, H. C. Brown 发现这个反应可被仅 5% 的, 常用做高效自由基清除剂的稳定自由基加尔万氧基自由基 (p. 975 所展示的) 所完全地抑制。但自由基是从哪来的呢? 进一步的实验显示, 让反应工作需要少量的氧。如您在 Chapter 3 中所见, 氧是三线态的双自由基, 它会取代从三烷基硼烷上的烷基自由基。这个反应看上去像 S_N2 反应, 它被称为 S_H2 (二级均裂取代 second order homolytic displacement), 但事实上, 氧会先加成到平面三角型硼空的 p 轨道上, 然后再释放烷基自由基并开始链式反应。

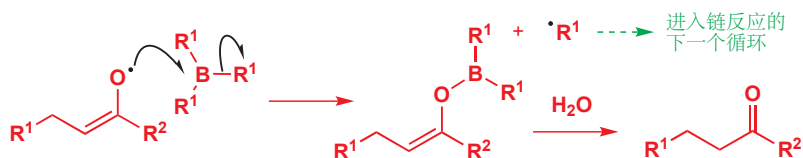
➡ 文段中术语“三线态”的解释可在 Chapter 38, p. 1010 找到。



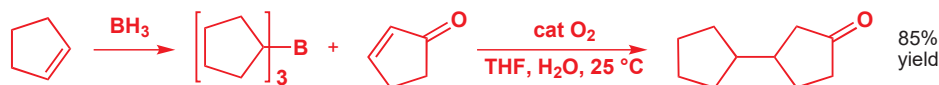
烷基自由基现在会加成到烯基酮上, 得到一个可以被表达为碳中心或氧中心自由基的离域中间体。



离域自由基从氧上取代三烷基硼烷的另一个自由基, 链就完成了, 这一步也形成了与离子型反应所提出的相同的烯醇硼。烷基自由基会依此添加到烯基酮上, 所得的烯醇硼经水解即可得到酮产物。只需要少量的氧气就可以引发这条链, 因此, 反应混合物周围的空气就足以开始整个典型反应。水 (对自由基是惰性的, 因此可以存在于反应混合物中) 会水解烯醇硼。

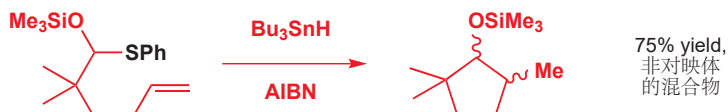


通过将形成硼烷的硼氢化步骤, 与此自由基加成相结合, 下列转换便成为了可能。



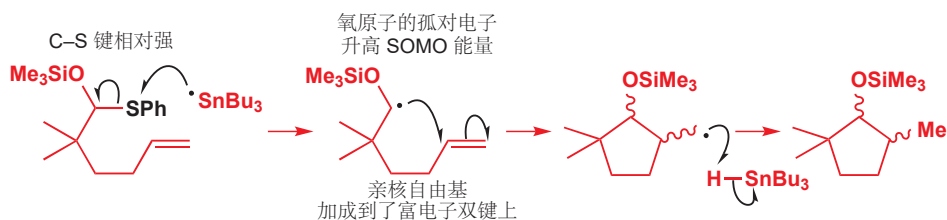
分子内比分子间的自由基反应更有效

到目前为止, 您遇到的所有反应都涉及一个分子对另一个分子的自由基进攻。我们指出了这样形成 C-C 键的一些缺点: 自由基陷阱必须被活化 (即具有亲电性以捕获亲核自由基), 通常还必须郭亮村在, 自由基起始原料必须包含非常弱的 C-X 键 (例如 C-Br, C-I)。然而如果自由基反应是分子内的, 这些要求就远没有那么严格了。例如下面的反应是可以工作的。



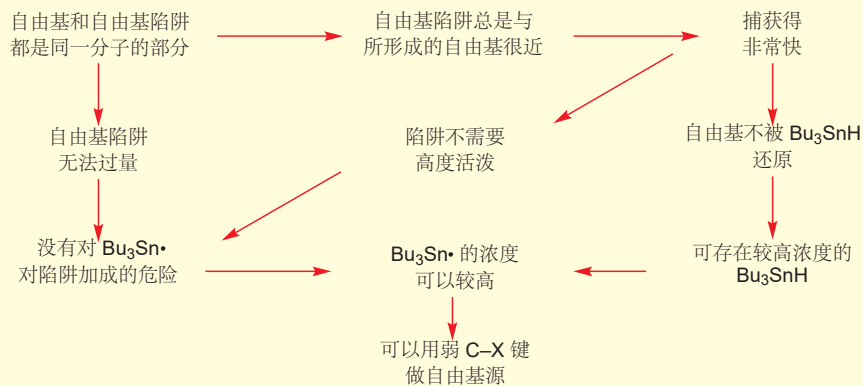
注意观察，双键并未经活化：事实上，它反倒是亲核的，但即使自由基被给电子基所取代，反应仍能工作。发生断裂的 C-S 键同样相对强，但尽管如此，仍能以高产率获得产物。为什么会是这样？反应是分子内的时，有什么差异呢？

Interactive mechanism for intramolecular radical cyclization

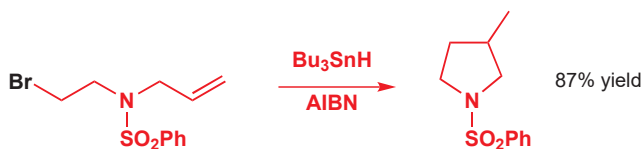


关键在于，现在发生的自由基的分子内环化反应，相较于自由基其他可能行为，是极其有利的。记得，当一个自由基反应分子间发生时，对自由基陷阱的加成被自由自由基陷阱的高浓度和 Bu_3SnH 的低浓度所鼓励，这避免了自由基还原反应。而对于分子内反应，扮演自由基陷阱的双键总是与自由基很近，环化反应，即使在未被活化的双键上，也会尤其迅速地发生。氢给体 (Bu_3SnH) 未能受到关照，因而其存在的浓度可以比其他情况的高。此外，由于只有一当量的自由基陷阱，而且该陷阱不需要高度活泼，因而让高浓度的 $\text{Bu}_3\text{Sn}^\bullet$ 与之反应也造成不了什么危险，于是 $\text{Bu}_3\text{Sn}^\bullet$ 的浓度可以建立在速率足以攫取 Cl , SPh , 和 SePh 这样较强的 C-X 键的程度。

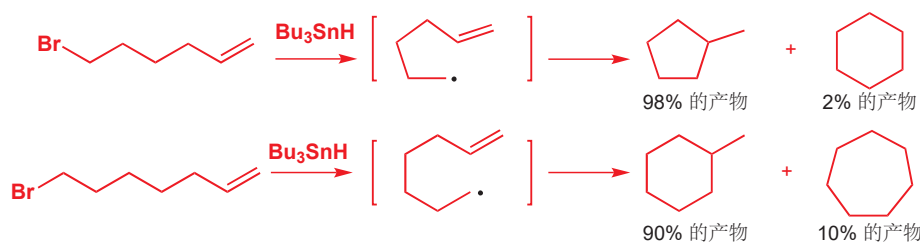
● 为什么分子内自由基反应如此地好？



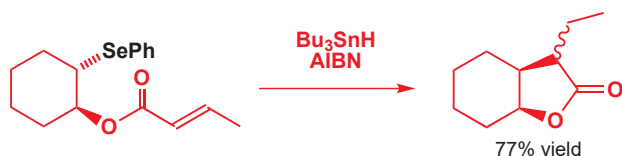
由于全部这些原因，分子内自由基反应是非常有实力的，它们常被用于五元环的制取。



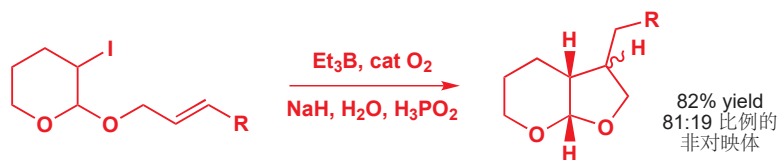
制取其他大小的环也是可行的，但范围相当有限。由于环张力，三元和四元环不能通过自由基反应形成。除此之外，较小的环会比较大的环形成得快：请着眼于下面这些选择性。



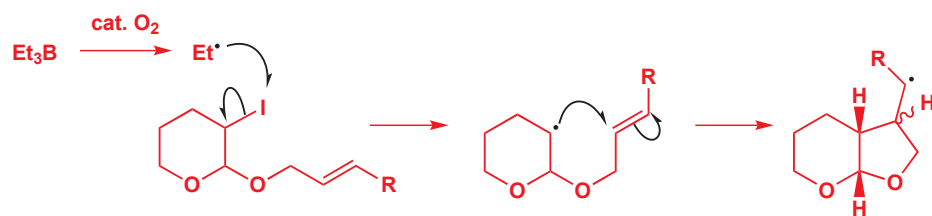
形成较小环的有利性是非常强大的：下面的反应会形成五元环，而不会形成六元环，但其实给出六元环的环化过程会得到更稳定的自由基。



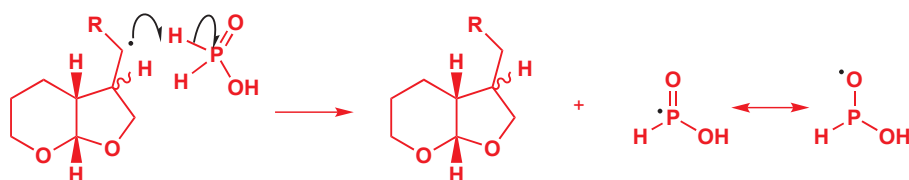
前文中，我们说过，锡的毒性产生了一些问题，因此 硼-氧 方法 (p. 998) 能很好地用于自由基环化反应的引发是很有用的。其实并不需要将硼包含进起始原料中，因为 Et_3B 、 O_2 和次磷酸， H_3PO_2 的结合，可以由卤代烷生成自由基，它可以按您之前了解的锡促例子中相同的方式发生环化。同样，五元环比六元环更受喜爱。



注意观察， Et_3B 中的乙基并未被产物所包含。对 Et_3B 上 $\text{Et}^\bullet$ 的取代引发了链反应，后者会从起始原料上攫取碘原子。自由基发生环化，如所预料的一样，给出五元环。由于缩醛“拴绳”，不可避免地形成顺式环交点。



产物自由基不得不与某处的氢相连，这是次磷酸所扮演的角色。对 H 的攫取会给出可以表示为 P 中心或 O 中心的自由基。

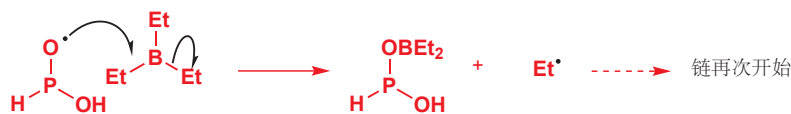


Interactive mechanism for radical ring closures

我们在 Chapter 31, p. 810 介绍了描述不同大小的环的形成过程的 Baldwin 规则。它们同样也适用于自由基反应。

这类立体化学控制已于 Chapter 32 中讨论过。

此链最终被由 H_3PO_2 所得的自由基攫氢完成，该自由基会起到引发步骤中氧的角色。于是生成新的乙基自由基，继而再次开始循环。



展望

由于自由基会以阴离子、阳离子很难完成的方式发生反应，并表现出不同而有用的选择性，因而它们是重要的。虽然自由基反应通常没有离子型反应重要，但在有 20% 氧双自由基的气氛中发生的环境和生物自由基反应是十分常见的。双自由基的特征会在下一章中发展，我们将由携有七个价电子的碳原子移向携有六个价电子的碳原子，它们被称为卡宾/碳烯 (*carbenes*)。

延伸阅读

对自由基化学的基本介绍: *The Fundamentals*, J. Perkins, Oxford Primer, OUP, Oxford, 2000。 *Reactive Intermediates*, C. J. Moody and G. H. Whitham, Oxford Primer, OUP, Oxford, 2001, 包含关于自由基一节。

McMurry 反应发生在金属表面的证据非常美好，如果您感兴趣，您可以阅读 McMurry's 本人的报告: *Accounts of Chemical Research*, 1983, **16**, 405 和 J. E. McMurry, *Chem. Rev.*, 1989, **89**, 1513。

一些实践性方法: B. S. Furniss, A. J. Hannaford, P. W. G. Smith, and A. T. Tatchell, *Vogel's Textbook of Practical Organic Chem-*

istry, Longman, 5th edn, 1989, pp. 576–579 它提供了 NBS 和过氧化二苯甲酰使用的例子。

制取自由基的 硼-氧 方法被 C. Ollivier 和 P. Renaud 综述于 *Chemical Reviews*, 2001, **101**, 3415。与 *Chemical Reviews* 中大多数文章一样，这是一篇很长的学术文章，但对于想要了解一种新试剂，一种新方法，或合成法的化学家，像这样的综述是基本的。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：

<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>